

ZERO ENERGY — ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROTOCOLO

Versão 1.0

NOTA PRELIMINAR

Este documento é a especificação funcional do protocolo ZERO Energy e a fonte única de referência para três públicos: a comunidade que participa do ecossistema, a equipe que desenvolve o protocolo e os auditores que o verificam. Descreve seu funcionamento por meio de regras, fluxos e equações.

Três regras de leitura:

- Onde o documento descreve um limite, esse limite é uma regra obrigatória do protocolo, não uma intenção.
- Os **invariantes** não podem ser modificados por nenhum mecanismo. Os **parâmetros** admitem configuração pela governança dentro dos intervalos indicados. A Seção 11 os reúne em duas tabelas: invariantes (11.1) e parâmetros (11.2).
- A evolução do protocolo é decidida pela DAO por votação, à medida que o ecossistema cresce.

Nomenclatura. Os ativos são identificados como **ZERO DAO (ZDAO)** e **ZERO REC (ZREC)**. Após a primeira menção em cada seção, são usados os tickers. As fórmulas, tabelas, diagramas e especificações de contratos usam sempre ZDAO e ZREC.

TOKEN ZERO é a denominação da Pré-venda. Um TOKEN ZERO é um **direito de cunhagem futura**: não é um token cunhado nem um terceiro ativo on-chain. Esse direito é exercido no Claim, onde se resolve em ZDAO ou em ZREC, à escolha do participante (Seção 5).

Versão de referência. A versão de referência desta especificação é a **versão em inglês** publicada no repositório oficial do protocolo. As versões em espanhol e em português são traduções para facilitar a leitura: em caso de divergência, prevalece a versão em inglês.

Ampliações. O que for incorporado ao protocolo depois desta versão será acrescentado como anexo independente e datado, sem modificar o corpo do documento.

ÍNDICE

Seção	Conteúdo	Arquivo (repositório, em inglês)
1	Arquitetura geral	01-general-architecture.md
2	ZERO DAO (ZDAO)	02-zero-dao.md
3	ZERO REC (ZREC)	03-zero-rec.md
4	Proof of Energy e Energy Oracles	04-proof-of-energy.md

Seção	Conteúdo	Arquivo (repositório, em inglês)
5	Fase Genesis: Pré-venda, TGE e Claim	05-genesis-phase.md
6	Sistema Oficial de Staking	06-staking.md
7	ZERO DEX	07-zero-dex.md
8	Governança e descentralização progressiva	08-governance.md
9	Arquitetura de contratos	09-contract-architecture.md
10	Segurança	10-security.md
11	Invariantes e parâmetros	11-invariants-parameters.md
12	Disposições gerais	12-general-provisions.md

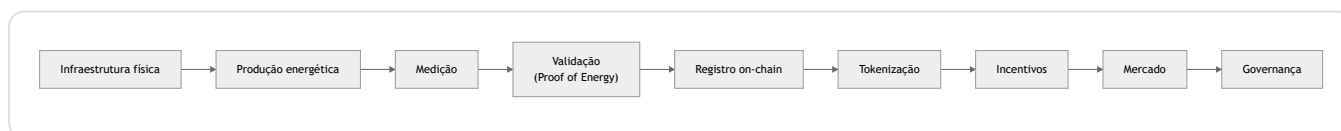
Nota. Este índice faz referência aos arquivos do repositório oficial da ZERO Energy no GitHub, onde cada seção do documento é publicada separadamente, em inglês (versão de referência), junto com o documento completo em espanhol, inglês e português: [https://github.com/ZEROEnergyDAO/ZERO-Energy-Docs/tree/main/04 Protocol](https://github.com/ZEROEnergyDAO/ZERO-Energy-Docs/tree/main/04%20Protocol)

1. ARQUITETURA GERAL

1.1 O que é a ZERO Energy

A ZERO Energy é uma **rede de infraestrutura física descentralizada (DePIN)** aplicada ao setor **energético**, implantada na rede Base.

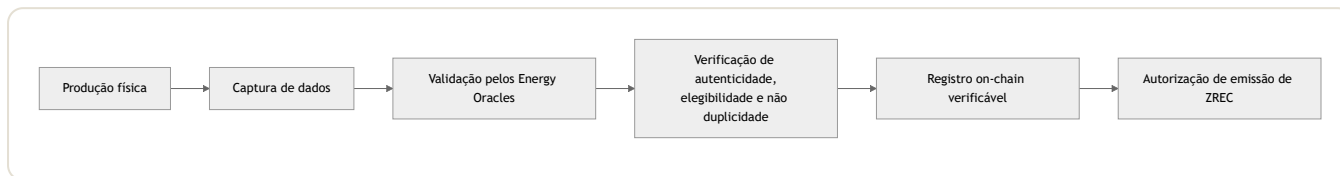
O protocolo conecta instalações reais de geração renovável a uma economia digital verificável. A cadeia de valor é:



DePIN não é um componente adicional nem um rótulo comercial: é a estrutura arquitetônica dentro da qual opera todo o resto. Quando for mais preciso, a ZERO Energy pode ser descrita como **DePIN energética**.

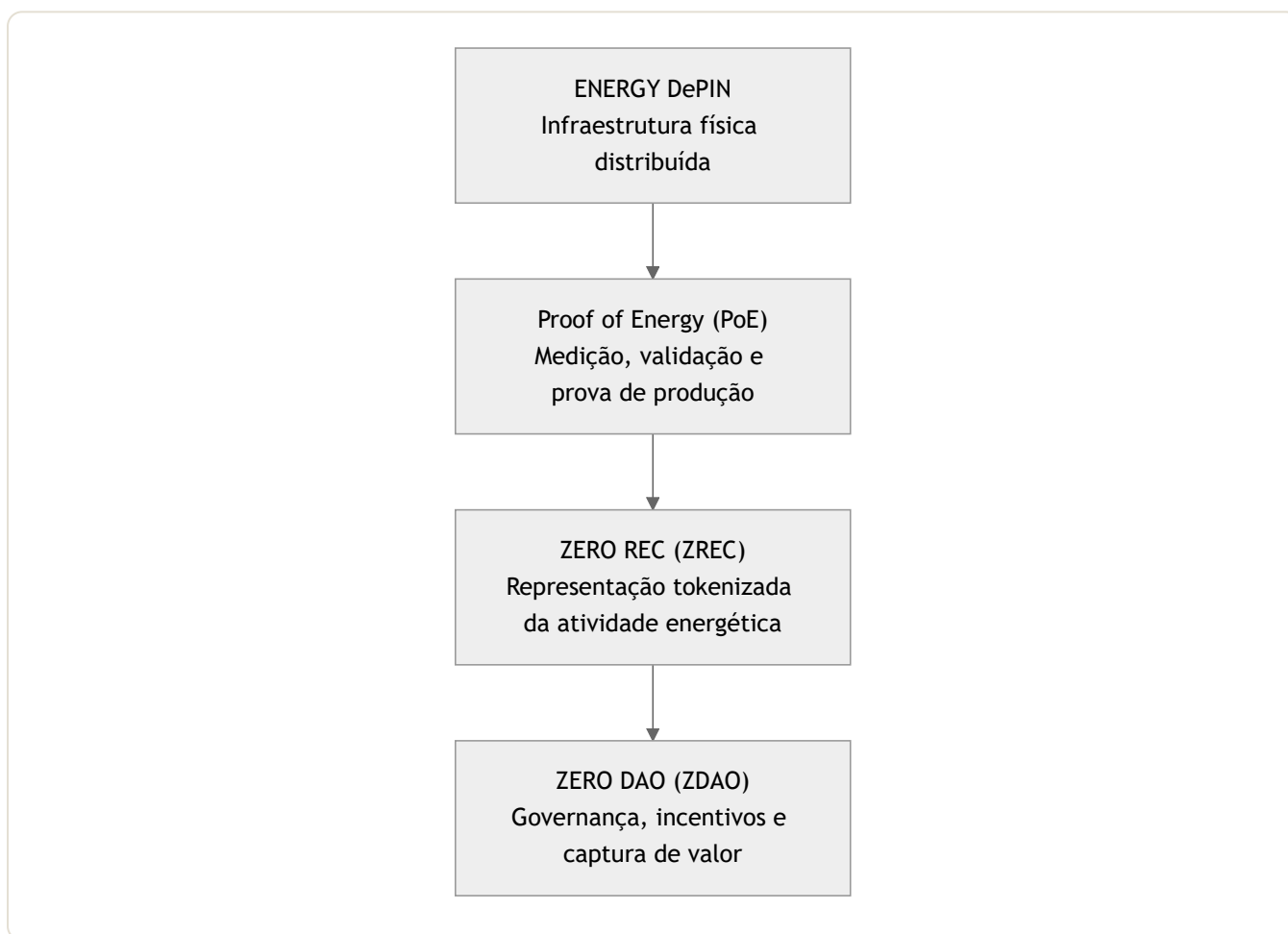
1.2 Proof of Energy (PoE)

Proof of Energy é o modelo de verificação por meio do qual uma produção energética física se converte em uma atividade verificável on-chain. É a camada que conecta a infraestrutura física à economia digital do protocolo.



Delimitação obrigatória. Proof of Energy **não é um mecanismo de consenso de blockchain**. A Base mantém seu próprio consenso e sua própria segurança. O PoE opera na camada de validação energética do protocolo e habilita ações on-chain; não substitui nem modifica o consenso da rede. Essa distinção deve ser mantida em toda a comunicação técnica do protocolo.

1.3 Os dois ativos



	ZERO DAO (ZDAO)	ZERO REC (ZREC)
Função	Governança e incentivos	Ativo energético e de utilidade

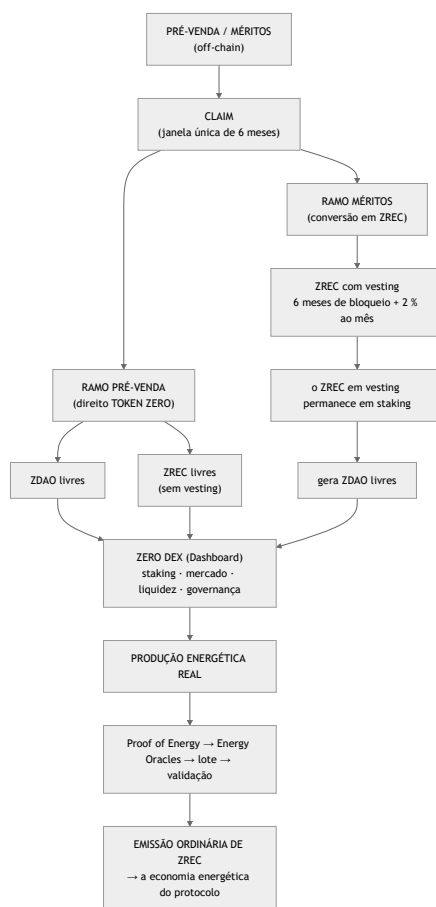
	ZERO DAO (ZDAO)	ZERO REC (ZREC)
Oferta	Máximo absoluto de 1.000.000.000	Sem máximo predefinido
Decimais	8	3
Origem	Pré-venda (TOKEN ZERO), Méritos, Staking, Emissões Estratégicas	Pré-venda (TOKEN ZERO), Méritos e produção certificada
Em staking	É recebido como recompensa	É o ativo que se deposita

Princípio estrutural. O ZDAO mantém um limite estrito de emissão; o ZREC se expande à medida que cresce a produção energética certificada. Essa separação permite que a infraestrutura energética cresça sem comprometer a escassez do ativo de governança. É o fundamento econômico do protocolo e não deve ser alterado.

1.4 Camadas do protocolo

Camada	Componente	Seção
Física	Instalações, medidores, inversores	4
Validação	Energy Oracles, Proof of Energy	4
Ativos	ZDAO e ZREC	2 e 3
Incorporação	Pré-venda, TGE e Claim	5
Incentivos	Sistema Oficial de Staking	6
Interface	ZERO DEX (Dashboard)	7
Governança	DAO, Comitê, marcos de descentralização	8

1.5 Ciclo operacional completo



Cada elemento deste ciclo é desenvolvido uma única vez no documento, em sua seção correspondente.

2. ZERO DAO (ZDAO)

Token ERC-20 de governança e incentivos do protocolo, implantado na Base. **8 decimais**: a unidade mínima é 0,00000001 ZDAO, a granularidade que o cálculo proporcional de recompensas, tarifas e distribuições exige.

2.1 Grandezas de oferta

O documento distingue estas grandezas, que não devem ser confundidas:

Grandeza	Definição
MAX_SUPPLY	1.000.000.000 ZDAO. Teto absoluto, reside no token ERC-20 do ZDAO. Não pode ser ultrapassado nunca
totalSupply	ZDAO existentes neste momento (cunhados menos queimados). É a métrica padrão de oferta circulante do token

Grandeza	Definição
Oferta circulante	Igual a <code>totalSupply</code> : o ZDAO não tem posições bloqueadas
Capacidade de cunhagem	<code>MAX_SUPPLY - totalSupply</code> , calculada no próprio ERC-20. É recuperada quando ZDAO são queimados
<code>stakingMinted</code>	ZDAO cunhados no total pelo contrato de staking. Só cresce: a queima não o reduz. Reside no contrato de staking, com teto de 500M (Seção 6.3)
Alocações off-chain	Direitos de cunhagem registrados na Pré-venda (denominados TOKEN ZERO) e em Méritos, ainda não cunhados
ZDAO queimados	Destruídos de forma permanente; reduzem <code>totalSupply</code>

Invariantes:

- **Token ERC-20:** `totalSupply` $\leq$ `MAX_SUPPLY`, verificado em cada cunhagem.
- **Contrato de staking:** `stakingMinted` $\leq$ 500.000.000, verificado em cada cunhagem de recompensas.

Separação de responsabilidades. `MAX_SUPPLY` reside no token ERC-20 e limita a oferta global; `stakingMinted` reside no contrato de staking e limita apenas a emissão de recompensas. O ZDAO **não tem posições bloqueadas**: as recompensas de staking são livres e transferíveis de imediato (Seção 6.5), e o bloqueio de Méritos se aplica ao principal de ZREC depositado, nunca ao ZDAO.

O ZDAO é **cunhável e queimável** segundo a capacidade padrão mintable/burnable do ERC-20: qualquer titular pode queimar seus próprios ZDAO, e a queima reduz `totalSupply`, o que devolve capacidade de cunhagem sob o `MAX_SUPPLY`. A reserva de staking (500M) e a curva decrescente de emissão (Seção 6.3) delimitam a emissão de recompensas e são contabilizadas com `stakingMinted`, que a queima não faz retroceder.

2.2 A queima devolve capacidade de cunhagem ao token, mas não ao teto do staking

Os ZDAO queimados são destruídos de forma permanente e **reduzem `totalSupply`**, com o que **devolvem capacidade de cunhagem** sob o `MAX_SUPPLY` do ERC-20.

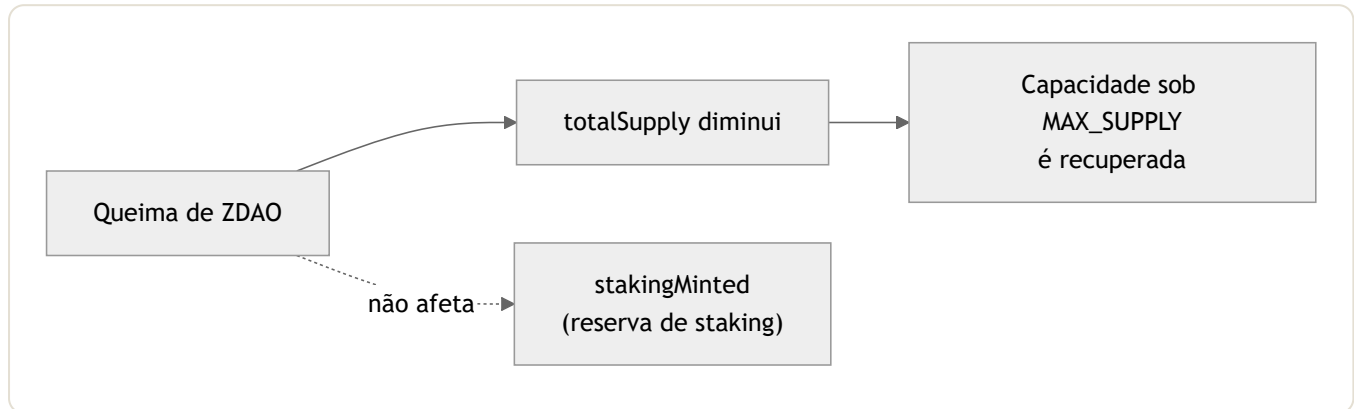
Exemplo:

```
MAX_SUPPLY ..... 1.000M
totalSupply ..... 600M
Queimados ..... 100M
totalSupply (depois) ..... 500M
```

Capacidade de cunhagem restante = $1.000M - 500M = 500M$
(os 100M queimados voltam como capacidade disponível)

É o padrão ERC-20 mintable/burnable: a capacidade é medida contra o `totalSupply` circulante, portanto a queima a libera.

O teto do staking é diferente. `stakingMinted` é um contador monotônico do contrato de staking (com teto de 500M, Seção 6.3). Queimar ZDAO —inclusive os que procedem de recompensas de staking— **não** reduz `stakingMinted`, portanto **não** repõe a reserva de staking nem a curva decrescente. O contrato de staking nunca pode cunhar mais de 500M no total, independentemente do quanto seja queimado.



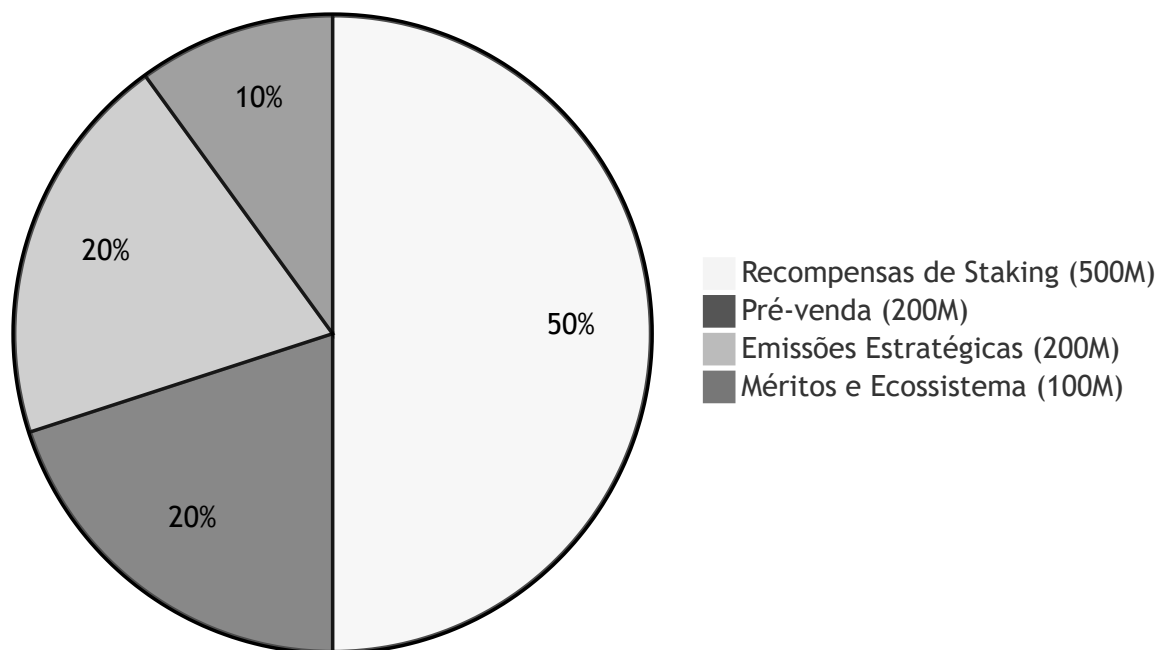
Consequências que devem ser respeitadas em toda a comunicação do protocolo:

- Uma queima **pode** ser descrita como «devolver capacidade de cunhagem sob o `MAX_SUPPLY`», mas nunca como «compensar a reserva de staking».
- Qualquer política futura sobre os tetos requer autorização expressa da governança e não pode ser apresentada como consequência automática de uma queima.

2.3 Limites de alocação

Programa	Limite máximo	%	Natureza
Pré-venda	até 200.000.000	20 %	Alocação Genesis (Seção 5)
Méritos e Ecossistema	até 100.000.000	10 %	Cota única de contribuições
Recompensas de Staking	até 500.000.000	50 %	Reserva imutável (Seção 6)
Emissões Estratégicas	até 200.000.000	20 %	Requer aprovação expressa da DAO
Total	1.000.000.000	100 %	

Limites máximos de alocação de ZDAO



Esta tabela expressa **limites máximos**, não quantidades fixas que serão cunhadas. A emissão real depende da atividade real:

- **Pré-venda e Méritos** dependem do que for efetivamente arrecadado e reivindicado. A Pré-venda é denominada em **TOKEN ZERO** —um direito de cunhagem off-chain— que se resolve no Claim, à escolha do participante, em ZDAO ou em ZREC (Seção 5.4); as alocações de Méritos são convertidas diretamente em ZREC (Seção 5.5). Os ZDAO correspondentes a uma escolha de ZREC nunca são cunhados.
- **Recompensas de Staking** são respaldadas por uma **reserva imutável de 500.000.000 ZDAO**: somente o contrato de staking pode cunhar contra ela, e somente quando uma recompensa tiver sido legitimamente acumulada. A reserva é um teto, não uma obrigação (Seção 6.3).
- **Emissões Estratégicas** são um teto que requer aprovação expressa da DAO.

A reserva de 500.000.000 para staking é um **invariante**: não pode ser destinada a tesouraria, equipe, liquidez, Méritos, campanhas, emissões estratégicas nem a qualquer finalidade distinta do Sistema Oficial de Staking. Os ZDAO que não forem necessários para recompensas não são cunhados.

O teto do staking é cumulativo. O contrato de staking mantém `stakingMinted`, um contador monotônico que nunca diminui com a queima. Embora queimar ZDAO devolva capacidade geral sob o `MAX_SUPPLY` (Seção 2.2), **não** repõe a reserva de staking: o contrato de staking nunca pode cunhar mais de 500M em toda a sua vida.

Méritos e Ecossistema é uma cota única (abreviada «Méritos» em todo o documento). Abrange a equipe fundadora, colaboradores, embaixadores e campanhas de incorporação de usuários. **Não há cotas separadas por categoria.**

Emissões Estratégicas. Destinos previstos, de caráter **orientativo e não vinculante**: liquidez de mercado (150.000.000) e contingências (50.000.000). Qualquer emissão contra este programa requer uma proposta

aprovada pela DAO e o timelock da Seção 8. Não existe nenhum mecanismo de cunhagem automática contra esta rubrica.

2.4 Fungibilidade

Todos os ZDAO emitidos são plenamente fungíveis. A origem de sua emissão não altera a natureza do ativo nem os direitos que ele confere.

Disso decorre uma consequência técnica que o protocolo respeita em seu design: **um ERC-20 não consegue distinguir a procedência dos tokens que compõem um saldo**. Por isso, nenhuma regra do protocolo depende da origem de um ZDAO específico. A escolha da Pré-venda entre ZDAO e ZREC (Seção 5.4), que depende sim da alocação, é resolvida fora do token.

2.5 Funções

Governança. O ZDAO confere direito de voto sobre os parâmetros econômicos configuráveis, as propostas da comunidade, a composição do Comitê do Protocolo, as Emissões Estratégicas, o destino dos recursos da Tesouraria DAO e as atualizações do protocolo.

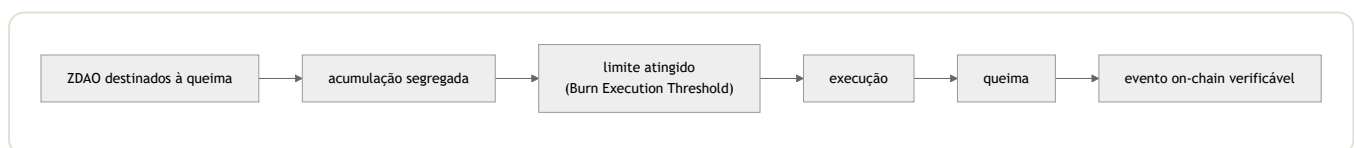
É preciso distinguir com precisão: os titulares **decidem por votação** o destino da Tesouraria DAO. Não têm direito de recebimento sobre ela nem participam de sua distribuição.

Incentivo. O ZDAO é o ativo com o qual o protocolo recompensa a participação no staking. Somente quem tem ZREC depositados recebe essas recompensas. O ZDAO não representa produção energética.

Relação com a atividade do protocolo. As tarifas da ZERO DEX são distribuídas entre a Tesouraria DAO, os provedores de liquidez, o mecanismo de queima e a manutenção da infraestrutura, segundo os percentuais da Seção 7.

2.6 Mecanismo de queima

Os ZDAO destinados contratuamente à queima **são acumulados de forma segregada e auditável** até atingir um limite mínimo de execução.



Burn Execution Threshold inicial: 10.000 ZDAO. É um parâmetro configurável pela governança, não uma constante econômica.

O mecanismo evita centenas de queimas de pouco valor, reduz o custo operacional e mantém a rastreabilidade on-chain. Nem a DAO nem o Comitê intervêm no momento da execução: **a queima é disparada automaticamente pela rotina de consolidação de tarifas (um keeper ou a transação de qualquer usuário) quando a acumulação segregada atinge o limite**, e emite um evento on-chain verificável. A acumulação segregada é mantida em um saldo próprio do contrato, separado da oferta circulante, até sua execução.

Conforme a Seção 2.2, os ZDAO queimados por este mecanismo **reduzem totalSupply e devolvem capacidade de cunhagem sob o MAX_SUPPLY**, mas **não** repõem a reserva de staking (stakingMinted não

muda).

3. ZERO REC (ZREC)

Ativo energético do protocolo e **único ativo que pode ser depositado no Sistema Oficial de Staking**. Token ERC-20 na Base.

3.1 Padrão e decimais

1 ZREC = 1 MWh = 1.000 kWh
0,1 ZREC = 100 kWh
0,01 ZREC = 10 kWh
0,001 ZREC = 1 kWh ← unidade mínima representável

3 decimais. A correspondência com a unidade energética é deliberada: a unidade mínima do token é exatamente 1 kWh, o que permite representar desde a microgeração residencial até os parques industriais.

A diferença de precisão em relação ao ZDAO (8 decimais) é intencional e compatível com a EVM. Os contratos devem normalizar ambas as escalas com aritmética inteira segura e regras de arredondamento explícitas, sobretudo no cálculo de recompensas do staking, onde se deposita ZREC e se emite ZDAO.

O ZREC **não tem oferta máxima**. Cresce à medida que nova produção energética é certificada.

3.2 Fungibilidade: um único token

O ZREC é **um único ativo fungível**. Não existem tokens distintos para o ZREC de Pré-venda, o de Méritos, o de produção energética ou o adquirido no mercado.

As diferenças de comportamento se aplicam **à posição ou ao contrato onde o ativo é depositado, nunca ao token**. Um ZREC liberado de uma posição de Méritos é exatamente o mesmo ativo que qualquer outro ZREC livre.

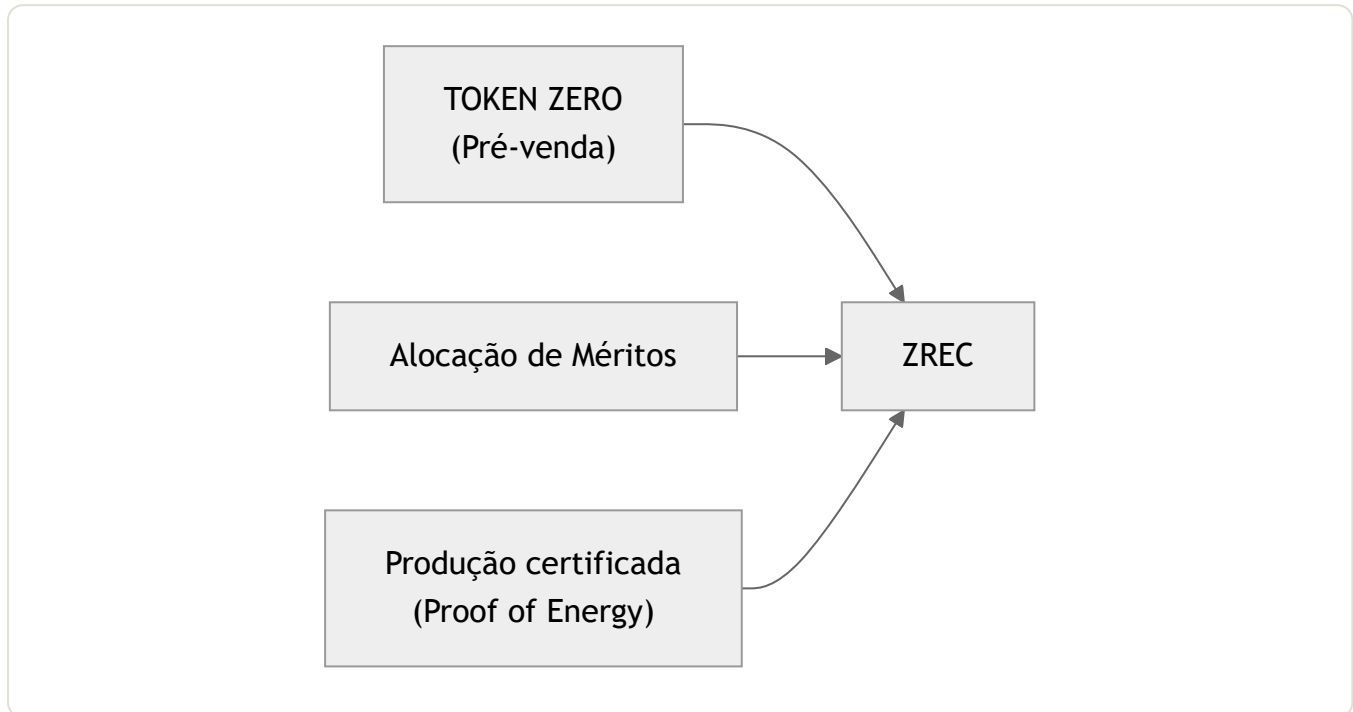
A procedência pode ser conservada como informação de rastreabilidade histórica, mas não afeta a fungibilidade.

Esse princípio permite que exista o bloqueio de Méritos sem fragmentar o ativo nem a liquidez do mercado.

3.3 Três origens

Origem	Quando	Como	Lastro energético
ZREC de Pré-venda	TGE + janela de Claim (6 meses)	Direito de cunhagem TOKEN ZERO resolvido em ZREC (Seção 5.4)	Não
ZREC de Méritos	TGE + janela de Claim (6 meses)	Alocação de Méritos resolvida em ZREC (Seção 5.5)	Não

Origem	Quando	Como	Lastro energético
ZREC Energético	Permanente, depois da janela	Produção certificada por meio de PoE	Sim



A. ZREC de Pré-venda

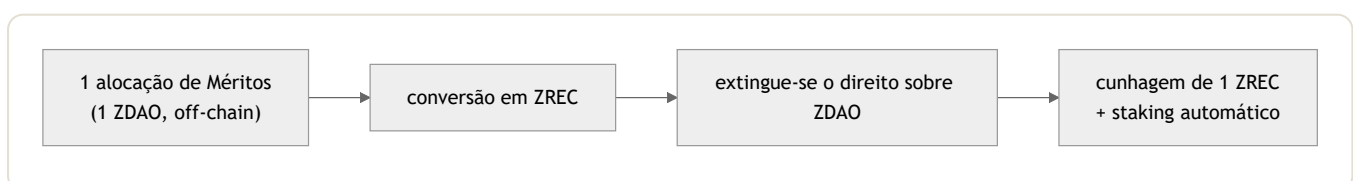
É resolvido **durante o Claim**, conforme a Seção 5.4. Um direito de cunhagem **TOKEN ZERO** resolvido em ZREC produz **ZREC livre**: sem bloqueio e sem permanência obrigatória em staking.

B. ZREC de Méritos

Permite que a economia energética e o staking comecem antes que exista produção certificada suficiente. É resolvido **durante o Claim**, conforme a Seção 5.5.

Não existe nenhuma operação de cunhar e queimar. Quando uma alocação de Méritos é convertida em ZREC, os ZDAO correspondentes **nunca chegam a ser cunhados on-chain**. A formulação correta é:

A conversão em ZREC extingue o direito sobre a quantidade correspondente de ZDAO e habilita a cunhagem equivalente de ZREC, que é depositado automaticamente em staking com um calendário especial de retirada.

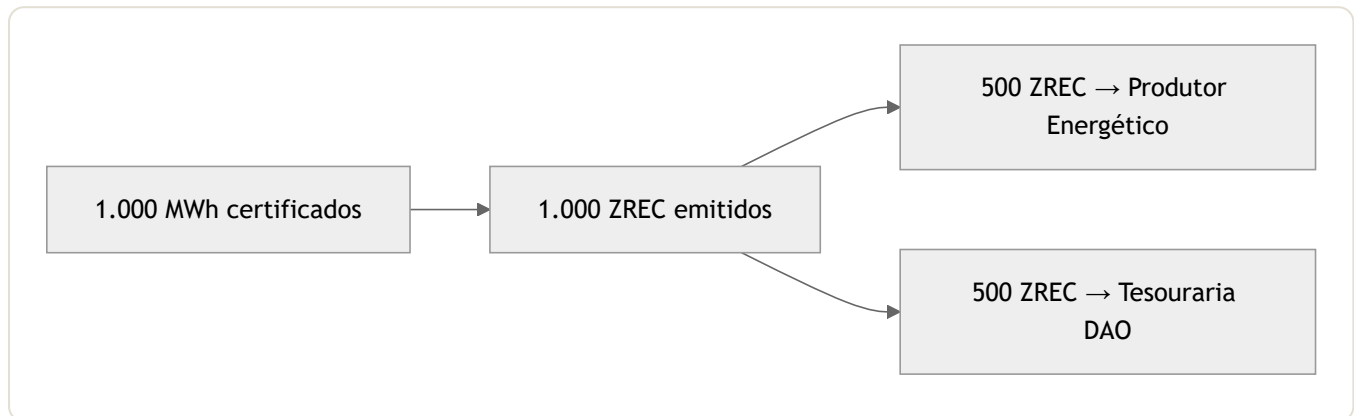


Quando termina a janela de seis meses, essa via de conversão fica **desativada de forma permanente e irreversível**.

C. ZREC Energético

Única fonte ordinária de emissão após a janela Genesis. Exige, de forma cumulativa, produção real, validação pelos Energy Oracles e finalização do lote conforme a Seção 4.

Distribuição de cada emissão:



A distribuição 50/50 é configurável pela governança entre 30 % e 70 % para a parte do Produtor Energético.

Não se estabelece nenhum limite inicial de emissão por produtor. A governança poderá introduzi-lo no futuro se o desenvolvimento do protocolo o exigir.

3.4 Contabilidade diferenciada

O protocolo publica de forma permanente e separada:

- ZREC de Pré-venda emitido.
- ZREC de Méritos emitido.
- ZREC Energético emitido.
- ZREC retirado de circulação, por tipo.
- Percentual da emissão Genesis compensado (Seção 3.6).

A separação é **exclusivamente contábil**: afeta os agregados publicados, não as unidades nem a fungibilidade.

Ela é necessária porque, durante a fase Genesis, quase todo o ZREC em circulação procederá da Pré-venda e dos Méritos e, portanto, **não representará energia realmente produzida**. Publicar os agregados separadamente permite saber a todo momento que proporção do ativo energético está lastreada em produção real.

3.5 Valor econômico

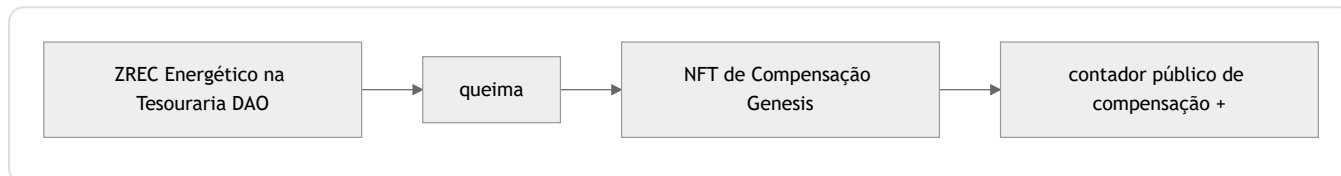
O ZREC não tem preço predeterminado nem paridade fixa em relação ao ZDAO, a nenhuma moeda nem a nenhum outro ativo. **O protocolo não estabelece, não sustenta nem pretende sustentar nenhum valor para o ZREC.** Seu valor é determinado livremente pelo mercado.

3.6 Programa de Compensação Genesis

Comprova, de forma progressiva e verificável, que a emissão Genesis foi igualada com produção renovável real.

Quando a Tesouraria DAO recebe ZREC Energético, pode destiná-lo ao programa:

1. Seleciona ZREC contabilizado como Energético.
2. Retira-o de circulação de forma permanente por meio de queima.
3. Emite o correspondente **NFT de Compensação Genesis**.
4. Incrementa o contador público acumulado de compensação.



Alcance e limites. O programa **não modifica, não substitui nem lastreia individualmente** os ZREC Genesis emitidos. Não confere nenhum direito de resgate, reembolso nem reivindicação sobre energia. Sua função é **contábil e demonstrativa**: comprovar publicamente que o protocolo gerou, certificou e retirou uma quantidade de energia renovável real equivalente a uma fração de sua emissão Genesis.

Regra de uso único. Um MWh certificado não pode ser contado duas vezes. O NFT de Compensação Genesis é emitido em nome da Tesouraria DAO, fica marcado com essa finalidade e **não é transferível nem pode ser usado por terceiros como certificado de compensação ambiental**.

3.7 NFT de Certificação Energética

Certificado energético do protocolo. Cada NFT representa energia renovável certificada e retirada de circulação de forma permanente, e inclui: identificador único, Produtor Energético e instalação de origem, data, quantidade certificada, referência de validação do Oracle, hash verificável e **finalidade** (compensação de um terceiro ou Compensação Genesis).

O campo de finalidade determina o regime: os certificados de Compensação Genesis são regidos pela Seção 3.6 e não são transferíveis. O **NFT de Compensação Genesis** é, portanto, uma instância do NFT de Certificação Energética com finalidade = Compensação Genesis, não um tipo de NFT distinto.

Delimitação. O ZREC certifica **geração renovável verificada pelo protocolo**. O NFT certifica a **retirada** dentro do protocolo. Nenhum dos dois equivale automaticamente a uma Garantia de Origem oficial, a um I-REC nem a qualquer outro certificado regulado, salvo se existirem a integração e a acreditação correspondentes. Essa distinção deve ser mantida em toda a comunicação.

4. PROOF OF ENERGY E ENERGY ORACLES

Esta seção desenvolve a camada que converte a produção física em emissão autorizada de ZREC: o que é certificado, como o dado é obtido, como é validado e como é agrupado para seu registro on-chain.

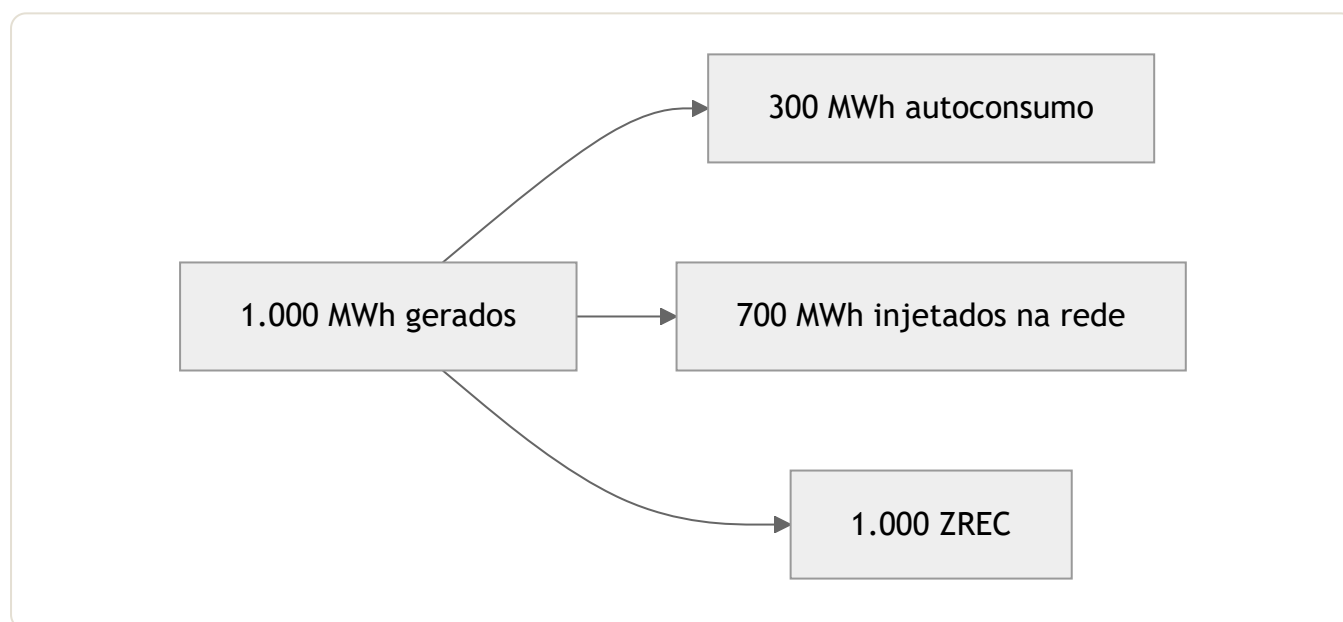
4.1 O que o protocolo certifica

A ZERO Energy recompensa toda a energia renovável realmente gerada e validada, independentemente de seu destino posterior —autoconsumo, armazenamento ou injeção na rede— e de essa produção ser ou não certificada em outros sistemas.

Um produtor que gera 1.000 MWh de energia renovável, autoconsome 300 e injeta 700 na rede produziu 1.000 MWh de energia renovável. Se o protocolo verificar corretamente esses 1.000 MWh no ponto de geração, eles são potencialmente 1.000 ZREC.

Em sua fase inicial, o protocolo funciona como um **ecossistema autossustentável e de caráter piloto**: recompensa com ZREC, por meio de Proof of Energy, a informação de produção que os produtores transmitem, sem discriminar como usam essa energia nem se a certificam em outro lugar. Seu objetivo é demonstrar na prática que o protocolo pode resolver os problemas de rastreabilidade da energia renovável. A interoperabilidade com outros sistemas de certificação será abordada nas fases avançadas da descentralização (Seção 8.6).

Uma regra que excluísse a energia injetada na rede seria tecnicamente incorreta —o protocolo mede geração, não consumo— e penalizaria justamente os produtores profissionais, cuja atividade principal é injetar energia na rede.



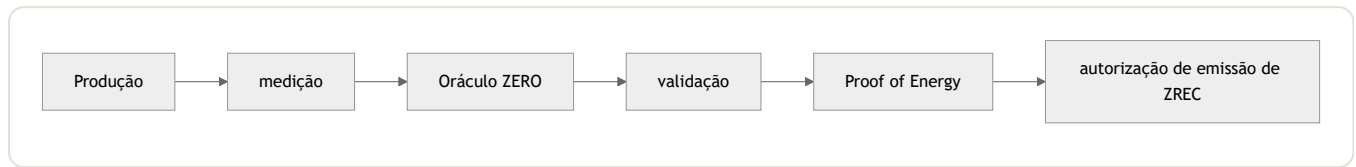
4.2 Objetivos da camada de validação

- Verificar a produção renovável real e garantir a autenticidade dos dados.
- Impedir a fraude, a manipulação e a emissão não autorizada.
- **Evitar a dupla emissão:** cada unidade de energia é associada a uma única emissão de ZREC e, ao ser retirada, a um único certificado com uma única finalidade.
- Manter um registro auditável de todas as validações.

O princípio de não duplicidade é transversal e vincula o restante do documento.

4.3 Modelo de Oráculos e descentralização progressiva

Modelo inicial. Durante a fase inicial, a validação energética é realizada por um **oráculo próprio autorizado pela ZERO Energy**.



O documento **não apresenta a infraestrutura inicial como uma rede de oráculos descentralizada**, porque tecnicamente ela ainda não é. A abertura a validadores independentes é um marco verificável da Seção 8, não uma declaração de intenções.

Evolução. A arquitetura está preparada para admitir progressivamente múltiplas fontes independentes: medidores inteligentes, APIs de fabricantes, inversores, SCADA, sistemas IoT, plataformas de monitoramento, certificadores, validadores externos e operadores de rede.

Não é obrigatório que todas as instalações tenham o mesmo número nem o mesmo tipo de fontes. A arquitetura permite **regras de confiança adaptadas a cada tipologia de instalação**: uma residência com autoconsumo e um parque fotovoltaico não precisam do mesmo nível de redundância.

Requisitos dos validadores externos. Sua incorporação seguirá critérios de segurança e maturidade: independência em relação ao produtor validado, capacidade técnica, identidade verificável quando necessária, disponibilidade, integridade e rastreabilidade dos dados, segurança criptográfica, histórico operacional, ausência de conflitos de interesse e integração auditada. Os requisitos concretos que um validador externo deve cumprir são aprovados pela DAO por votação, com o timelock da Seção 8.3.

A incorporação de um terceiro não constitui, por si só, uma descentralização suficiente. O objetivo é evoluir para fontes de validação realmente independentes que operem de forma confiável em produção durante um período suficiente.

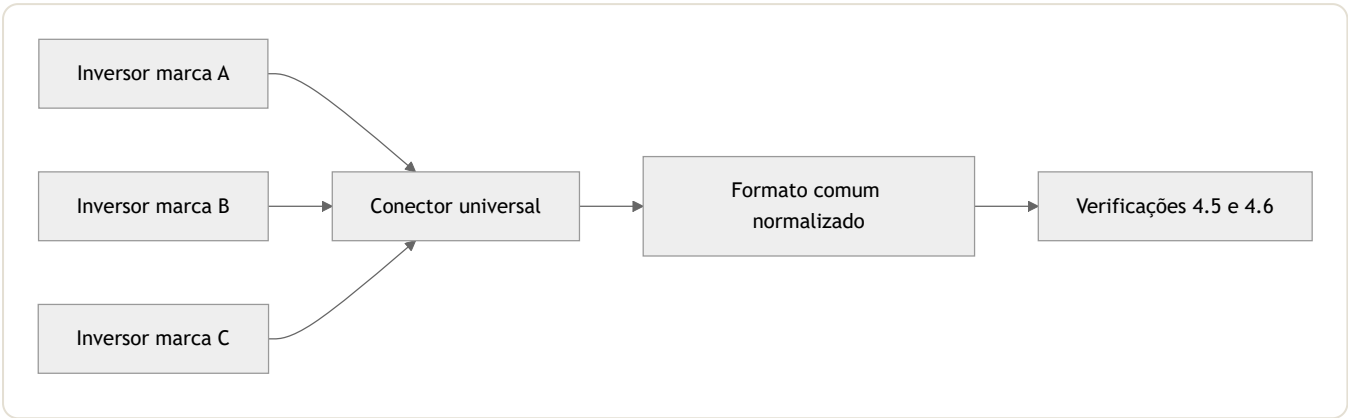
Registro de unicidade. O sistema mantém um registro dos identificadores de lote já processados. Qualquer solicitação que faça referência a um identificador já registrado é rejeitada automaticamente, seja qual for o oráculo que a apresente.

Delimitação entre fonte e oráculo. A fonte obtém e normaliza o dado; o oráculo o verifica e o assina. Um componente que apenas lê dados não adquire por isso a condição de oráculo, por mais sofisticado que seja tecnicamente.

4.4 Aquisição de dados

Conector universal. O protocolo integra um conector capaz de obter os dados de produção de instalações de diferentes fabricantes **sem exigir hardware adicional no ponto de geração**: o titular escolhe o fabricante de seu inversor, autoriza o acesso a seus dados de produção e o conector os normaliza em um formato comum.

Esse modelo reduz de forma substancial a barreira de entrada para a microgeração residencial, o segmento mais numeroso da infraestrutura distribuída.



Deslocamento do modelo de confiança. Não ter um dispositivo no ponto de medição não reduz o risco: desloca-o da manipulação do medidor para a veracidade da instalação declarada e o controle da conta do fabricante. Por isso, a verificação não pode se basear no dado recebido e se apoia nas verificações de 4.5 e 4.6.

4.5 Registro e verificação de instalações

Antes da primeira emissão, cada instalação é registrada com: identificador único, titular, localização, **potência nominal**, fabricante e modelo do inversor, e data de entrada em operação.

A potência nominal não é aceita por declaração do produtor. Ela é verificada por meio de três verificações combinadas:

	Verificação	Conteúdo
A	Documentação	Ficha técnica, certificado ou informação equivalente da instalação
B	Identificação	Vínculo verificável entre a instalação física, o titular, o medidor, o inversor e o sistema de monitoramento
C	Validação empírica	Confronto entre a produção registrada e a capacidade nominal e as características físicas

A validação empírica converte a potência nominal em uma **barreira de coerência física**: uma instalação registrada com 10 kWp que declara sistematicamente 500 kW descreve uma impossibilidade física, e o sistema pode gerar alertas, revisão, suspensão provisória ou um pedido de informações adicionais.

Verificações de plausibilidade aplicáveis a qualquer dado de produção:

- Coerência com a potência nominal registrada.
- Coerência com a irradiância correspondente à localização e à data.
- Coerência com as condições meteorológicas do período.
- Coerência com o próprio histórico da instalação, levando em conta a sazonalidade.
- Coerência com instalações comparáveis da mesma região e período.

Essas verificações são **determinísticas e reproduzíveis** por qualquer verificador que disponha dos mesmos dados de entrada.

Limitação deliberada. Quando a detecção de anomalias incorporar modelos de aprendizado de máquina, sua função se limita a **priorizar casos para revisão**, sem capacidade de autorizar uma emissão por si mesmos. A autorização de uma cunhagem deve poder ser justificada com regras verificáveis: nenhum componente cujo critério não seja reproduzível pode fundamentar uma emissão.

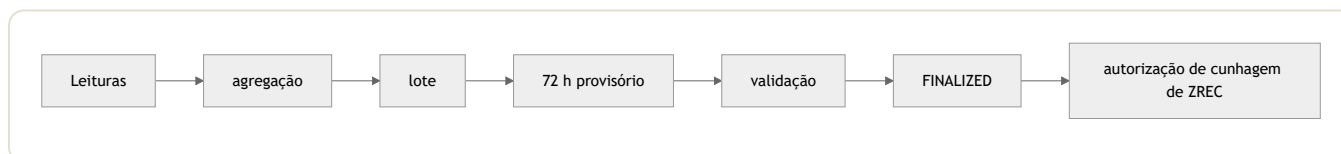
4.6 Lotes energéticos

A produção não gera uma transação on-chain por cada leitura. As leituras são agregadas em lotes.

Fechamento do lote. Configuração inicial: **a cada 24 horas ou ao atingir 1 MWh acumulado**, conforme a configuração aplicável à instalação e o que ocorrer primeiro. Esse critério híbrido permite gerenciar com a mesma arquitetura uma residência solar e um parque fotovoltaico. Parâmetro modificável pela governança.

Identificador do lote. Cada lote recebe um identificador único que **é o identificador do registro de unicidade da Seção 4.3**. Um lote já processado não pode ser processado novamente, por mais vezes que se tente. Daí decorre a idempotência do sistema: se uma liquidação falhar e for tentada novamente, o registro impede a dupla cunhagem.

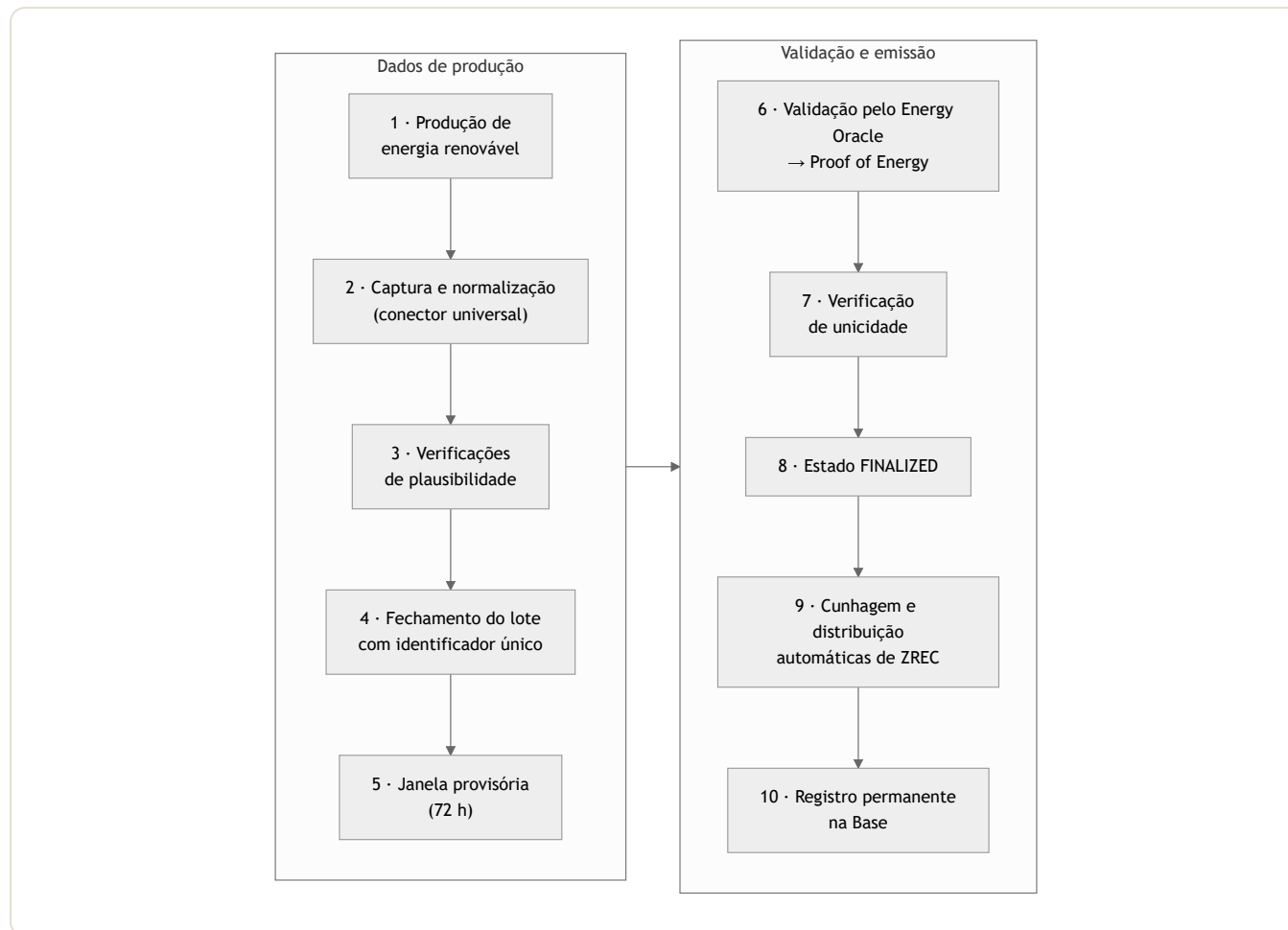
Estado provisório: 72 horas. Uma vez fechado o lote, abre-se uma janela durante a qual podem ser realizadas a conciliação de dados, a detecção de anomalias, o cruzamento de fontes, validações adicionais e correções tecnicamente justificadas.



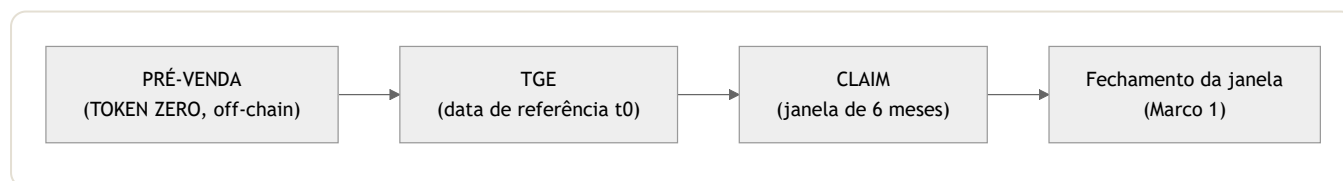
Ao chegar ao estado **FINALIZED**, a produção associada fica identificada de forma inequívoca como processada e não pode ser reutilizada em uma segunda emissão. A cunhagem é irreversível: a janela provisória é o único mecanismo que permite incorporar correções. Sua duração poderá ser reduzida pela governança para produtores ou oráculos de alta confiança.

Precisão e resíduos. A conversão da energia acumulada em ZREC é realizada com 3 decimais (mínimo de 1 kWh). **A fração não representável é transferida para o lote seguinte**; em nenhum caso é descartada nem arredondada para cima. Com um grande número de instalações de baixa potência, um arredondamento sistemático em qualquer um dos dois sentidos produz um desvio acumulado material entre a energia certificada e o ZREC emitido.

4.7 Fluxo completo de validação



5. FASE GENESIS: PRÉ-VENDA, TGE E CLAIM



5.1 Pré-venda: TOKEN ZERO

Mecanismo inicial de financiamento. As alocações são registradas **off-chain** sob a denominação de Pré-venda **TOKEN ZERO**.

Um TOKEN ZERO é um direito de cunhagem futura, não um token cunhado. O que o participante adquire durante a Pré-venda é o direito de cunhar, no Claim, um ZDAO ou um ZREC. A cunhagem ocorre exclusivamente por meio do Sistema Oficial de Claim após o lançamento, que é onde o direito se resolve em ZDAO ou em ZREC. Separar o financiamento da emissão efetiva permite uma distribuição verificável sem pré-cunhagem.

Alocação máxima: 200.000.000 TOKEN ZERO (equivalente a 20 % do MAX_SUPPLY). Os percentuais de cada faixa são calculados **sobre esses 200.000.000**, não sobre o MAX_SUPPLY global.

Faixa	% da Pré-venda	TOKEN ZERO	Preço	Investimento mínimo	Arrecadação
1	0 % – 5 %	10.000.000	0,10 USDC	1.000 USDC	1.000.000
2	5 % – 15 %	20.000.000	0,25 USDC	500 USDC	5.000.000
3	15 % – 40 %	50.000.000	0,50 USDC	250 USDC	25.000.000
4	40 % – 70 %	60.000.000	0,65 USDC	100 USDC	39.000.000
5	70 % – 100 %	60.000.000	0,75 USDC	10 USDC	45.000.000
Total		200.000.000	0,575 em média		115.000.000

A coluna **Arrecadação** e o **preço médio de 0,575** são **máximos teóricos**: pressupõem a subscrição completa das cinco faixas. Como cada faixa permanece disponível até esgotar suas unidades, a arrecadação real pode ser inferior.

As faixas funcionam em paralelo. Cada faixa tem uma alocação independente e permanece disponível até esgotar suas unidades ou até que ocorra outra condição de encerramento estabelecida pelo protocolo. **Não é necessário esgotar uma faixa para habilitar a seguinte.** O investimento mínimo é o critério de acesso a cada faixa.

Oferta não alocada. Os TOKEN ZERO da Pré-venda que não forem alocados não são cunhados e não passam automaticamente para nenhum outro programa.

Os recursos obtidos são destinados ao desenvolvimento da infraestrutura blockchain e energética, à implementação e auditoria dos contratos, à incorporação de produtores, ao desenvolvimento da ZERO DEX e ao crescimento do ecossistema.

5.2 Token Generation Event (TGE) e janela de Claim

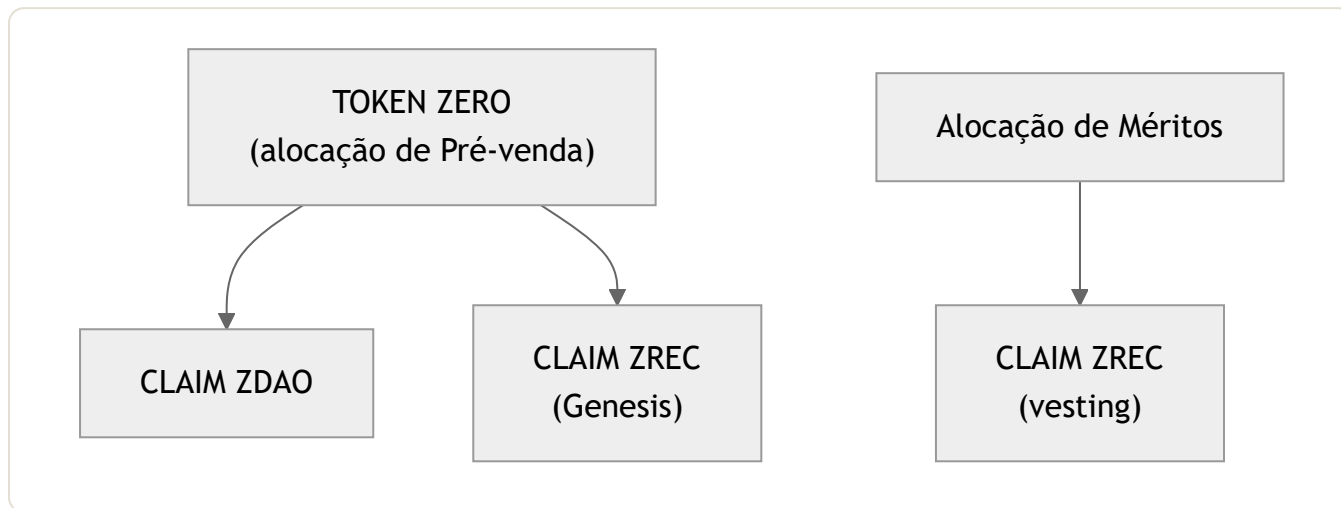
O TGE é o marco de lançamento que fixa a data de referência e abre a janela de Claim. Ele não cunha nem distribui ativos por si mesmo: a cunhagem só ocorre quando um participante reivindica sua alocação.

- O TGE fixa a data de referência (t0) a partir da qual são calculados a janela de Claim e os calendários de Méritos.
- A janela de Claim dura **seis (6) meses** a partir do TGE.
- Os participantes da Pré-venda exercem seu direito de cunhagem **TOKEN ZERO** escolhendo no Claim entre ZDAO e ZREC (ambos sem vesting).
- Os participantes de Méritos convertem suas alocações em ZREC com calendário de vesting (Seção 5.5).
- As posições de staking correspondentes ao ZREC de Méritos são criadas automaticamente.

Quando a janela se fecha, fecha-se também a possibilidade de reivindicar uma alocação Genesis. **As alocações que não tiverem sido reivindicadas dentro da janela perdem o direito de cunhagem:** esses tokens nunca são cunhados.

5.3 Opções do Claim

Cada alocação Genesis admite, no momento do Claim, uma escolha simples de consumo terminal. Somente as alocações de Pré-venda (TOKEN ZERO) implicam uma escolha; as de Méritos são resolvidas diretamente em ZREC (Seção 5.5).



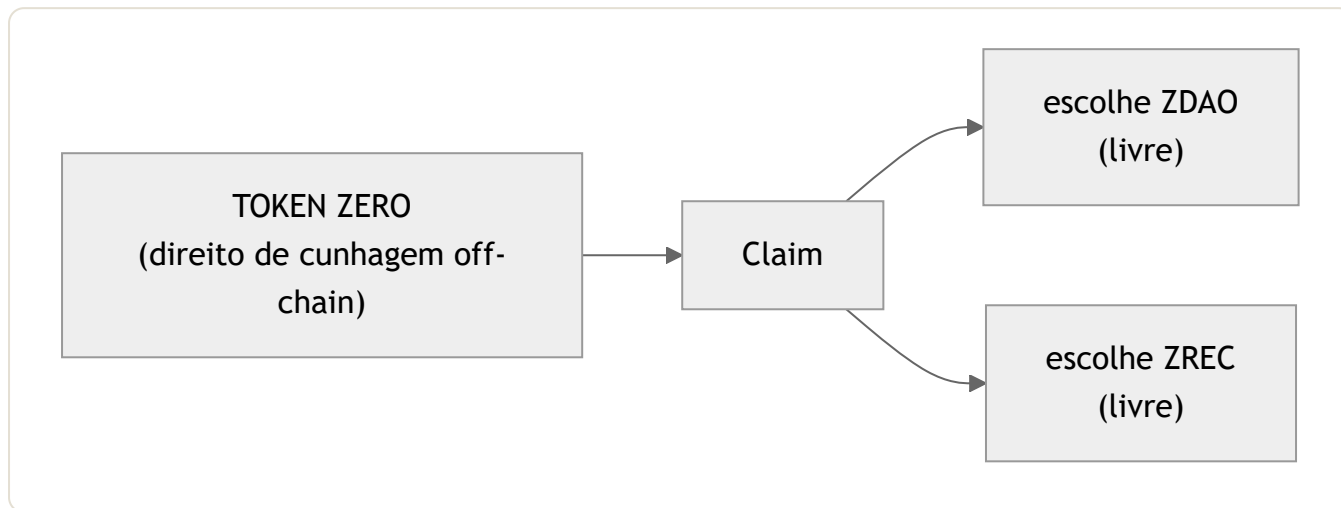
Uma vez executada uma opção, a alocação fica consumida de forma definitiva. Consequentemente:

- Não é possível realizar um segundo Claim sobre a mesma alocação.
- Não é possível duplicá-la usando diferentes wallets.
- Não é possível exercê-la com tokens adquiridos em mercados secundários.

Como ZDAO e ZREC são tokens fungíveis comuns (Seções 2.4 e 3.2), um ERC-20 não consegue distinguir a procedência dos tokens de um saldo. Por isso, a escolha é resolvida no registro off-chain de alocações durante o Claim, nunca no token. Isso elimina por design o vetor *a wallet A reivindica → transfere para a wallet B → a wallet B tenta reivindicar novamente*: a operação é impossível porque a alocação foi consumida no Claim inicial.

5.4 Ramo de Pré-venda: ZDAO ou ZREC

Um **TOKEN ZERO** (o direito de cunhagem da Pré-venda) se resolve, no Claim, em **ZDAO ou em ZREC**, à escolha do participante. Ambas as opções estão **livres de vesting**: sem bloqueio e sem permanência obrigatória em staking.



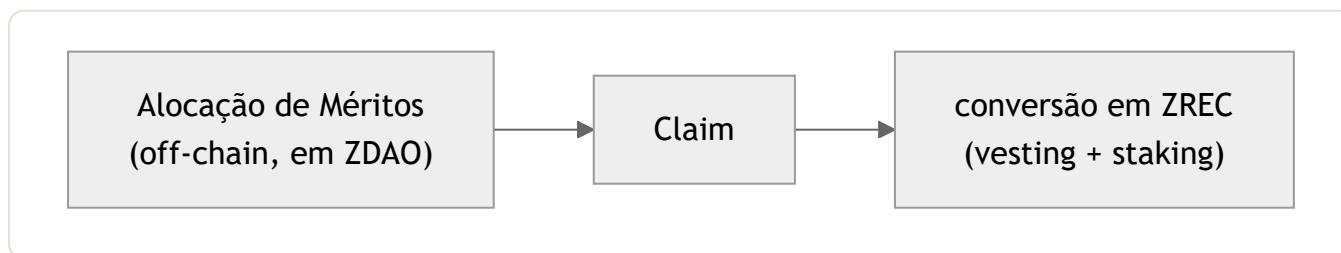
Relação: **1 TOKEN ZERO = 1 ZDAO ou 1 ZREC**. Não há queima: os ZDAO de uma escolha de ZREC nunca são cunhados.

- **ZDAO**: cunhado on-chain, completamente livre, fungível e transferível, sem bloqueio.
- **ZREC**: cunhado on-chain, completamente livre, sem vesting, sem bloqueio e sem permanência mínima em staking. O participante pode mantê-lo, transferi-lo, vendê-lo, trocá-lo, aportá-lo como liquidez ou depositá-lo voluntariamente em staking com as regras gerais de retirada.

Essa via dá aos participantes da Pré-venda uma entrada direta na economia energética do protocolo e no staking de ZREC.

5.5 Ramo de Méritos: ZREC com vesting

As alocações de Méritos são registradas off-chain, denominadas em ZDAO. No Claim, o participante **converte a alocação em ZREC** (não existe a opção ZDAO). O ZREC é cunhado e **depositado automaticamente em staking**, onde permanece gerando ZDAO com um calendário especial de retirada: o **vesting** de Méritos.



Relação: **1 ZDAO alocado por Méritos = 1 ZREC**. Não há queima: os ZDAO nunca são cunhados.

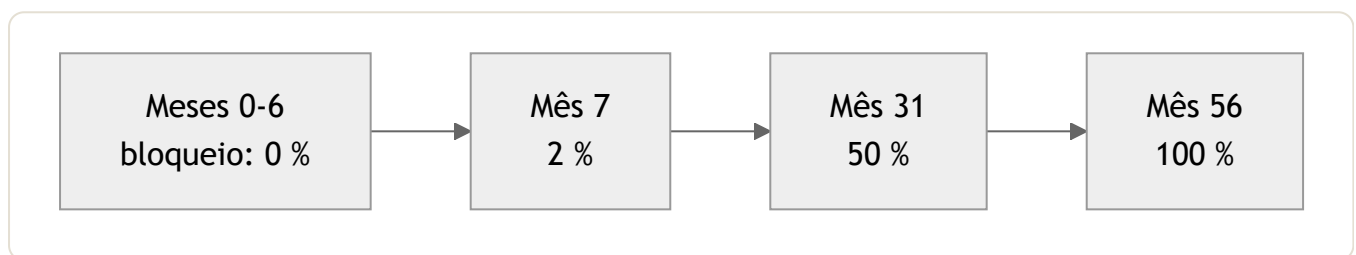
O vesting não é um contrato à parte. As restrições temporais são aplicadas **diretamente por meio das regras de retirada da posição dentro do Sistema Oficial de Staking**. A formulação correta é «ZREC de

Méritos → staking com calendário especial de retirada (vesting)».

Os ZREC permanecem **em staking durante todo o calendário** e produzem ZDAO desde o primeiro dia. Os ZDAO gerados como recompensa são **livres e transferíveis de imediato** (Seção 6.5): o bloqueio se aplica apenas ao principal de ZREC depositado.

Calendário de disponibilidade (vesting)

Fase	Duração	Disponibilidade
Bloqueio inicial (cliff)	6 meses	0 %
Liberação progressiva	50 meses	2 % ao mês da alocação inicial
Total	56 meses	100 %



Durante os seis primeiros meses, não é possível retirar principal, nem vender ou transferir o ZREC depositado, nem usar qualquer mecanismo destinado a contornar o bloqueio. A posição participa do staking desde o primeiro dia.

Exemplo: alocação inicial de 100.000 ZREC

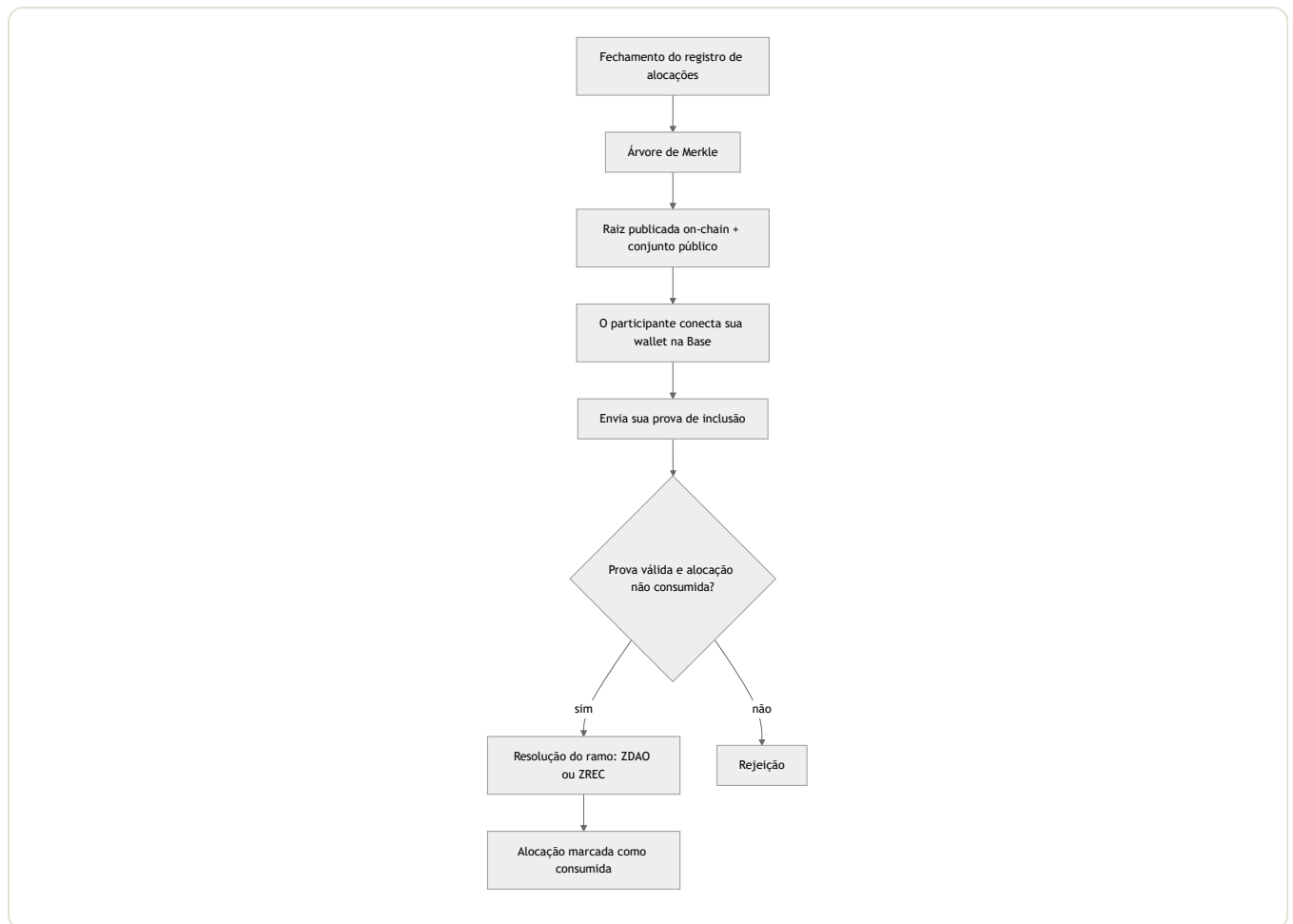
```
Meses 0-6 ..... 0 ZREC disponíveis
Mês 7 ..... 2.000 ZREC disponíveis
Mês 8 ..... 4.000 ZREC disponíveis
Mês 31 ..... 50.000 ZREC disponíveis
Mês 56 ..... 100.000 ZREC disponíveis
```

Cada parcela mensal que chega à sua data pode ser retirada. **Uma vez retirado, o ZREC é completamente livre** e equivalente a qualquer outro. A restrição afeta exclusivamente a parte da posição que ainda não atingiu sua disponibilidade.

5.6 Sistema Oficial de Claim

Consolidação prévia. Antes de abrir o Claim, fecha-se o registro de alocações, gera-se uma árvore de Merkle com todas as alocações e suas condições, publica-se sua raiz on-chain e publica-se o conjunto completo para verificação independente. A partir desse momento, o conjunto é imutável e qualquer participante pode verificar sua alocação sem depender do protocolo.

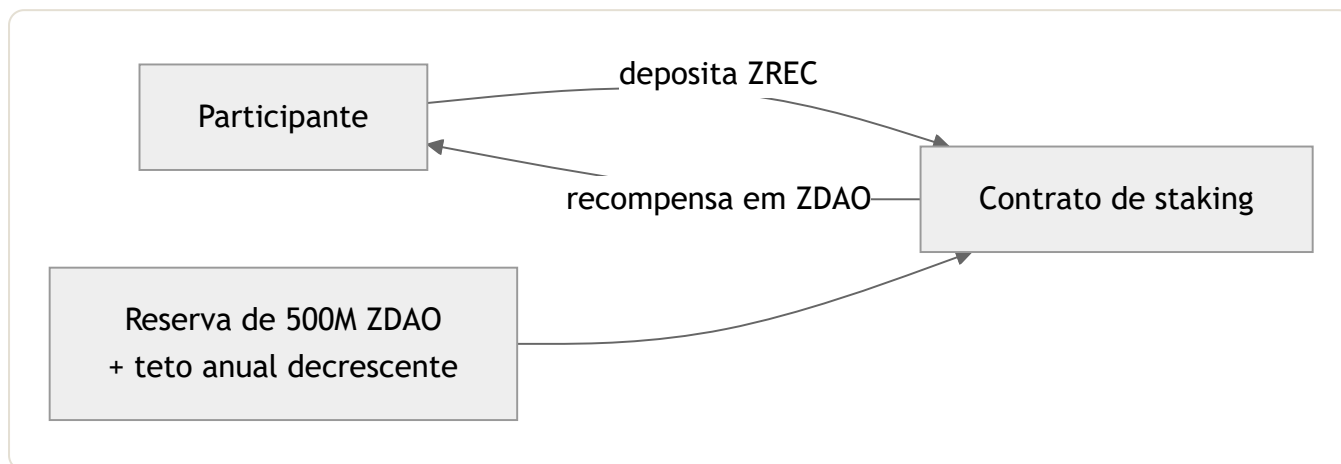
Execução. O participante conecta uma wallet compatível com a Base, obtém sua prova de inclusão e a envia ao contrato, que verifica a prova contra a raiz publicada, confirma que a alocação não foi consumida, resolve o ramo correspondente e marca a alocação como consumida de forma permanente.



Esse modelo é preferível a uma autorização emitida por um servidor: a raiz publicada fixa o conjunto de alocações de forma imutável e auditável **antes que um único ativo seja cunhado**, e nenhuma infraestrutura externa conserva a capacidade de autorizar cunhagens. Qualquer modificação da raiz requer a aprovação da DAO e o timelock da Seção 8.

6. SISTEMA OFICIAL DE STAKING

Deposita-se **ZREC** e recebe-se **ZDAO**. É o único mecanismo por meio do qual podem ser cunhados os 500.000.000 ZDAO da reserva de recompensas, com o limite da curva decrescente (Seção 6.3).



6.1 Base técnica

O Sistema Oficial de Staking é um **desenvolvimento próprio da ZERO Energy, com regras próprias**: um modelo de recompensas decrescente no qual a taxa anual é de 100 % no primeiro ano e se reduz à metade a cada ano, com um teto de emissão de 250.000.000 ZDAO no primeiro ano que também se reduz à metade a cada ano.

O ativo que se deposita (ZREC) e o que se recebe como recompensa (ZDAO) são distintos, o que obriga a definir de forma explícita a relação entre ambos e a normalização entre suas escalas decimais (3 no ZREC, 8 no ZDAO).

6.2 Modelo de recompensas

O sistema **não admite nenhuma interpretação de rendimento fixo garantido**. A recompensa é acumulada **de forma linear no tempo**, com uma taxa anual que **se reduz à metade a cada ano**: uma posição mantida durante um ano completo acumula **100 % de seu principal**; um segundo ano completo, **50 %** do principal; um terceiro, **25 %**; e assim sucessivamente. A recompensa é expressa em **ZDAO por ZREC depositado**.

Componente temporal (antiguidade da posição)

A recompensa é acumulada **linearmente** dentro de cada ano de staking. A taxa anual de recompensa, segundo o ano de permanência, é:

$$r_n = \frac{100\%}{2^{n-1}}$$

Ano de staking	Taxa anual
Ano 1	100 %

Ano de staking	Taxa anual
Ano 2	50 %
Ano 3	25 %
Ano 4	12,5 %
Seguintes	reduz-se à metade a cada ano

Uma posição acumula a taxa de seu ano em curso **em proporção ao tempo efetivamente depositado dentro desse ano**. A taxa é constante dentro de cada ano: não há ponderação preferencial da permanência inicial nem da tardia.

Acúmulo

A recompensa total é a soma, para cada ano de permanência, da taxa desse ano aplicada ao tempo depositado nesse ano:

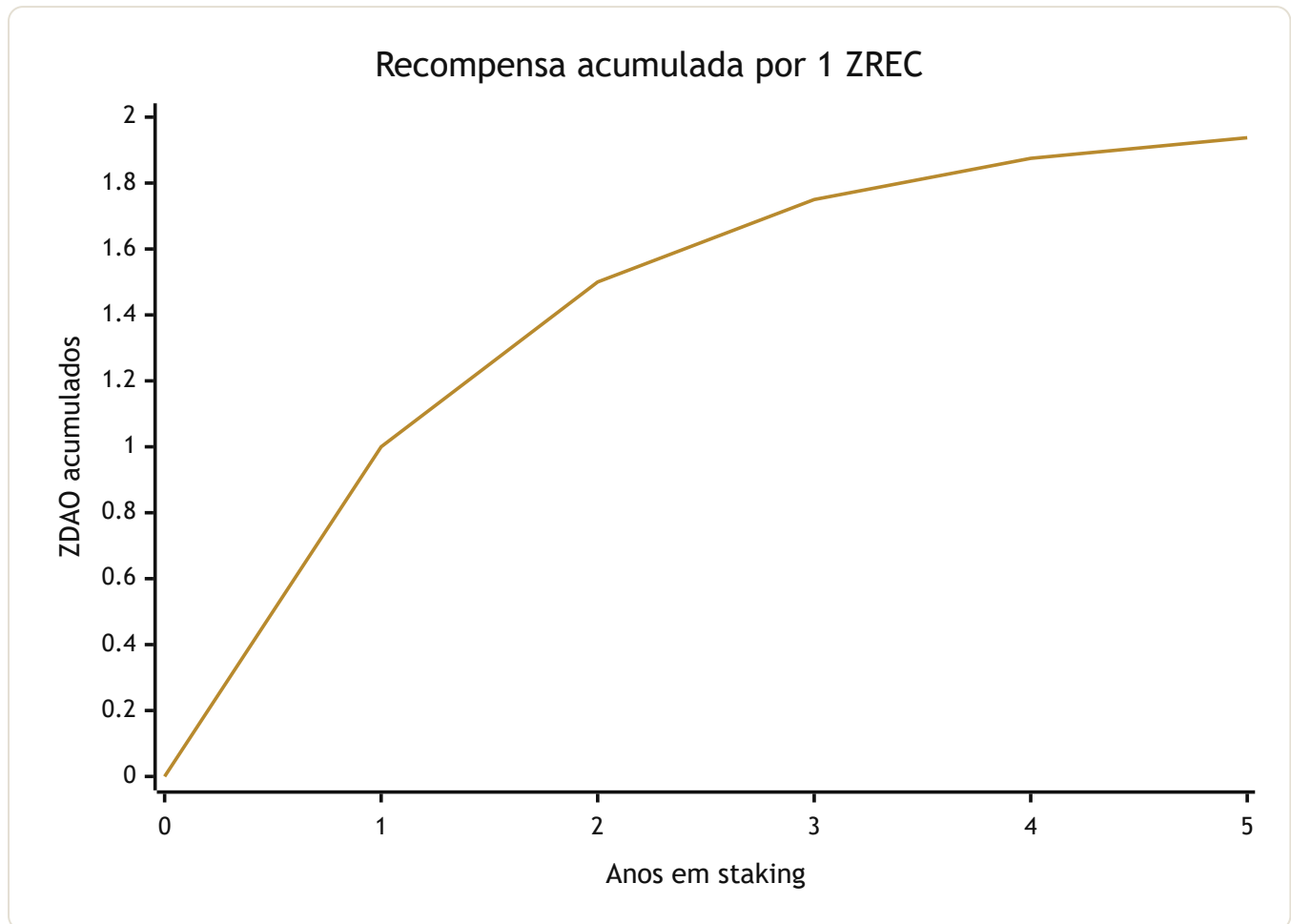
$$recompensa = montante \cdot \sum_{n \geq 1} r_n \cdot \frac{t_n}{Y}$$

onde $Y = 365$ dias e t_n é a parte do ano n durante a qual a posição esteve depositada (em dias, com um máximo de Y). Concretamente:

- $T = 0 \rightarrow recompensa = 0$.
- $T = 365$ dias $\rightarrow recompensa = montante$ (**100 % do principal**).
- $T = 2$ anos $\rightarrow recompensa = 1,5 \cdot montante$ (**150 %**, ou seja, 100 % + 50 %).
- $T = 3$ anos $\rightarrow recompensa = 1,75 \cdot montante$ (**175 %**).
- Uma posição de meio ano $\rightarrow recompensa = 0,5 \cdot montante$ (**50 %**).

O acúmulo é, portanto, **linear por trechos**: uma taxa anual constante que se reduz à metade a cada virada de ano.

Recompensa acumulada por 1 ZREC depositado, em ZDAO, antes de aplicar os tetos da Seção 6.3:



Por que esta forma. A linearidade faz com que a recompensa seja transparente e previsível a qualquer momento, sem constantes de normalização nem parâmetros de inclinação a ajustar. O calendário de redução à metade (100 % → 50 % → 25 % ...) segue **o mesmo padrão** do teto anual de emissão da Seção 6.3, de modo que a taxa de recompensa e os limites de emissão decrescem juntos.

Sem capitalização automática. Não há fator de crescimento separado nem juros compostos: o acúmulo linear, por si só, determina toda a recompensa.

Somente são cunhados os ZDAO efetivamente acumulados, dentro da reserva e dos tetos anuais da Seção 6.3. Os ZDAO que não forem necessários para recompensas simplesmente não são cunhados.

Alcance dos números. As taxas desta seção descrevem o cálculo do contrato em ZDAO por ZREC. Não são uma rentabilidade em nenhuma moeda nem uma garantia: o valor econômico de uma recompensa depende da relação de preço entre ZDAO e ZREC, que o mercado define, e dos tetos da Seção 6.3, que podem reduzir o acúmulo de todas as posições.

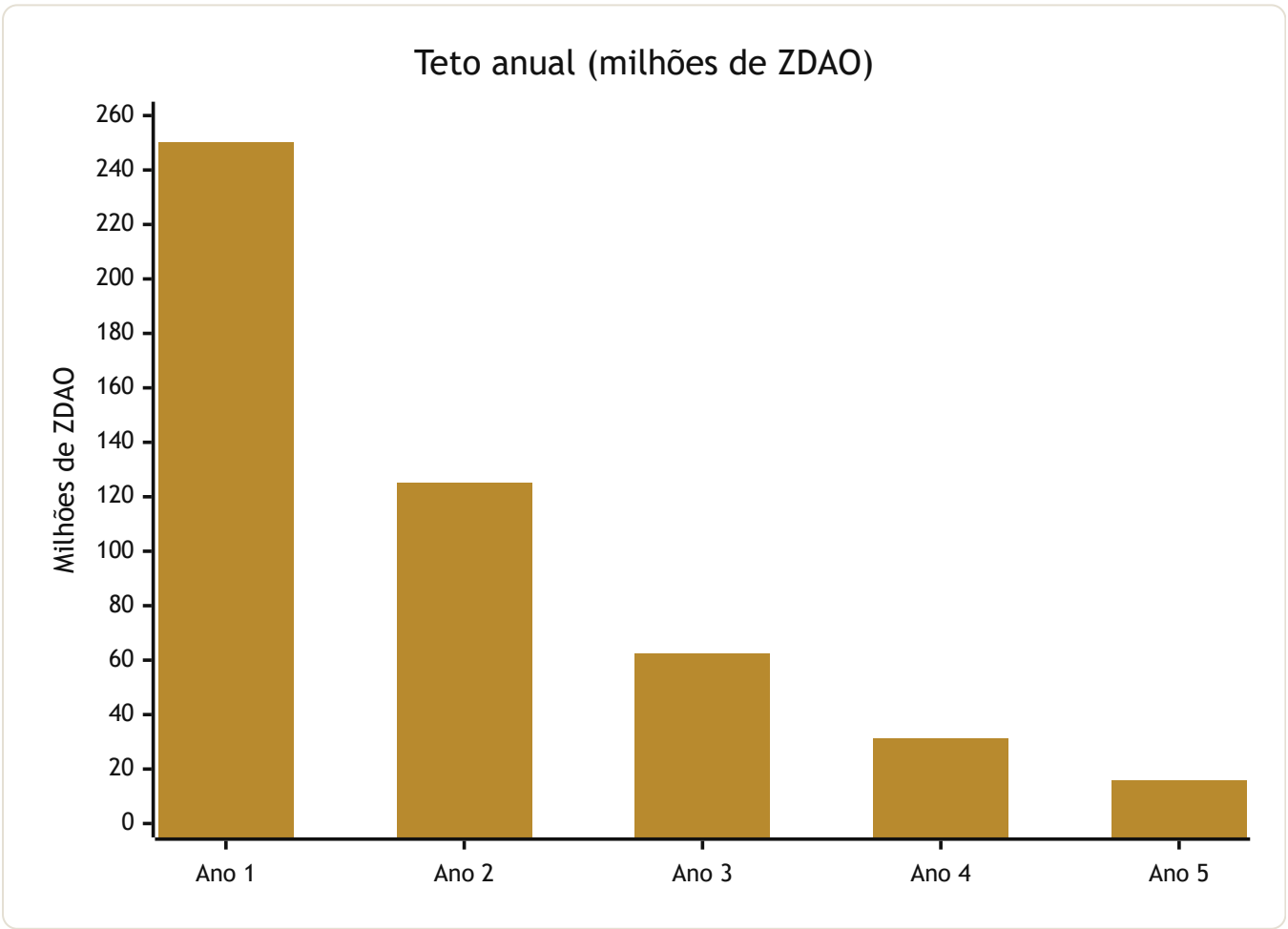
6.3 Limites de emissão

Dois limites operam de forma cumulativa sobre o resultado das fórmulas anteriores, junto com o teto do MAX_SUPPLY.

1. Reserva absoluta de staking — invariante. 500.000.000 ZDAO. Não pode ser destinada a tesouraria, equipe, liquidez, Méritos, campanhas, emissões estratégicas nem a qualquer finalidade distinta do Sistema Oficial de Staking. Somente o contrato de staking pode cunhar contra ela, e somente quando uma recompensa tiver sido legitimamente acumulada.

2. Curva máxima decrescente. Teto de emissão por ano, como limite superior:

Ano	Emissão máxima
Ano 1	até 250.000.000 ZDAO
Ano 2	até 125.000.000 ZDAO
Ano 3	até 62.500.000 ZDAO
Ano 4	até 31.250.000 ZDAO
Seguintes	reduz-se à metade a cada ano

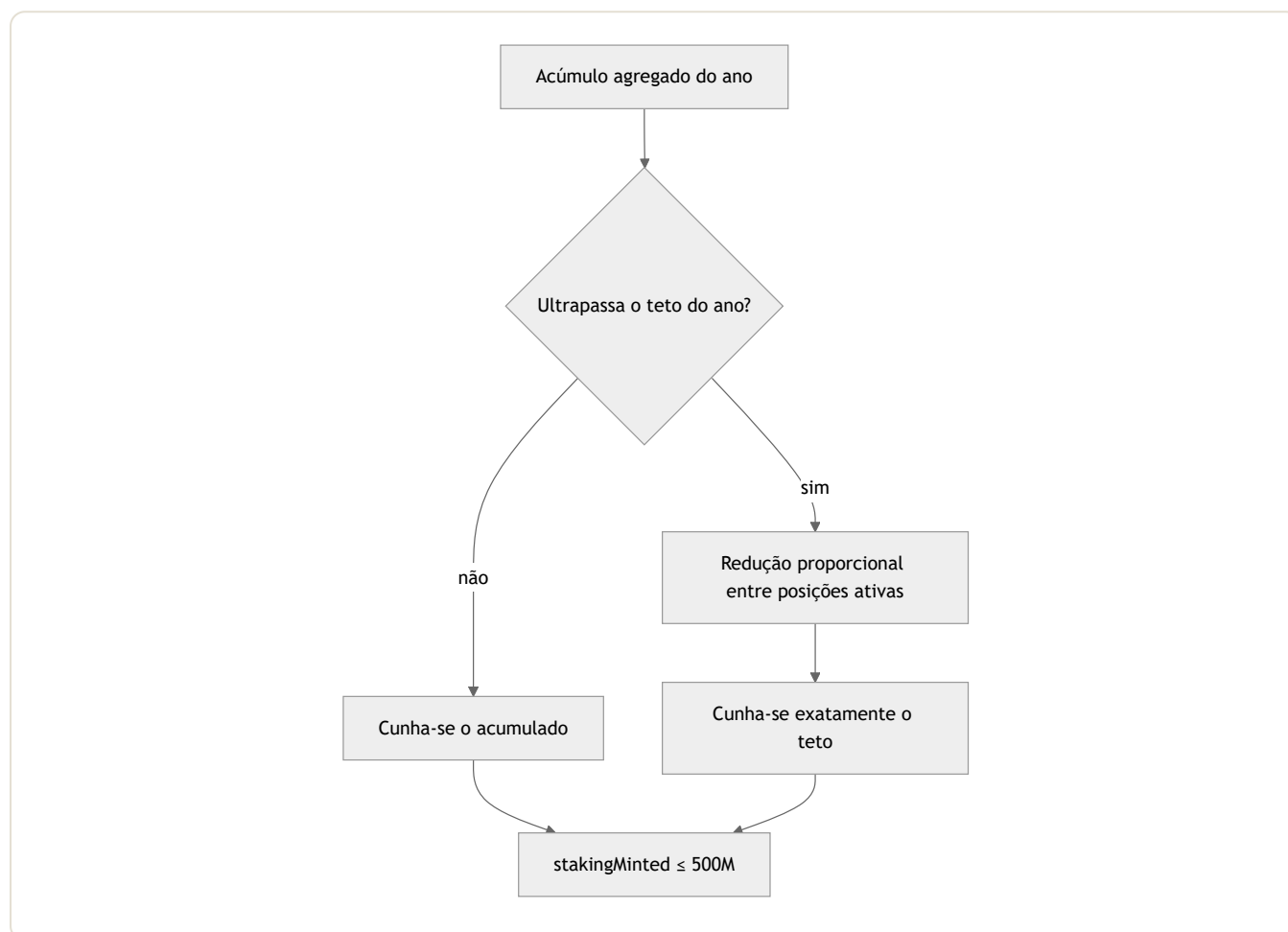


O teto do primeiro ano é de 250.000.000 ZDAO e se reduz à metade a cada ano seguinte. Esses valores são **tetos máximos, não obrigações de emissão**: se as recompensas acumuladas em um ano ficarem abaixo do

teto disponível, a diferença **não é cunhada automaticamente**. O documento não deve descrever essas quantidades como números que necessariamente entrarão em circulação.

Por que o teto é necessário. O ZREC cresce sem limite à medida que aumenta a produção certificada. Uma taxa percentual aplicada sobre uma base depositada crescente produz uma emissão crescente; sem teto, quanto maior fosse o sucesso energético do protocolo, mais cedo se esgotaria a reserva de recompensas. A curva decrescente limita esse risco.

Mecanismo. O contrato de staking contabiliza os ZDAO cunhados em cada ano em relação à curva. Se o acúmulo agregado de um ano fosse ultrapassar o teto desse ano, o acúmulo é reduzido proporcionalmente entre as posições ativas, de modo que o total do ano nunca ultrapasse o teto. A parte não utilizada do teto de um ano não é transferida para o seguinte.



Somente são cunhados os ZDAO efetivamente acumulados (e dentro de ambos os tetos). A emissão segue assim o uso real —participação no staking e oferta circulante—, limitada pela reserva, pela curva decrescente e pelo `MAX_SUPPLY`.

6.4 Tipos de posição

O sistema usa **posições individualizadas**, cada uma com seu próprio montante, data de entrada, antiguidade, recompensas acumuladas, tipo, estado e disponibilidade de retirada. Cada aporte constitui uma posição independente, com seu próprio cômputo de antiguidade.

	Staking livre	Staking de Méritos
Aplicável a	ZREC de Pré-venda, ZREC Energético, ZREC de mercado	ZREC procedente da conversão de Méritos
Entrada	Voluntária	Automática durante o Claim
Bloqueio	Não	6 meses iniciais
Disponibilidade	Regras gerais de retirada	2 % ao mês durante 50 meses (vesting)
Recompensas	Modelo geral	Modelo geral, idêntico

Os dois tipos usam o mesmo ZREC. Não são criadas versões distintas do token para representar sua procedência (Seção 3.2). A diferença está **exclusivamente nas regras de retirada do principal**.

6.5 Recompensas das posições de Méritos

O ZREC de Méritos **gera recompensas desde o início de sua posição, inclusive durante o período de bloqueio de seis meses**, com o mesmo modelo econômico geral. Não existe uma fórmula diferenciada.

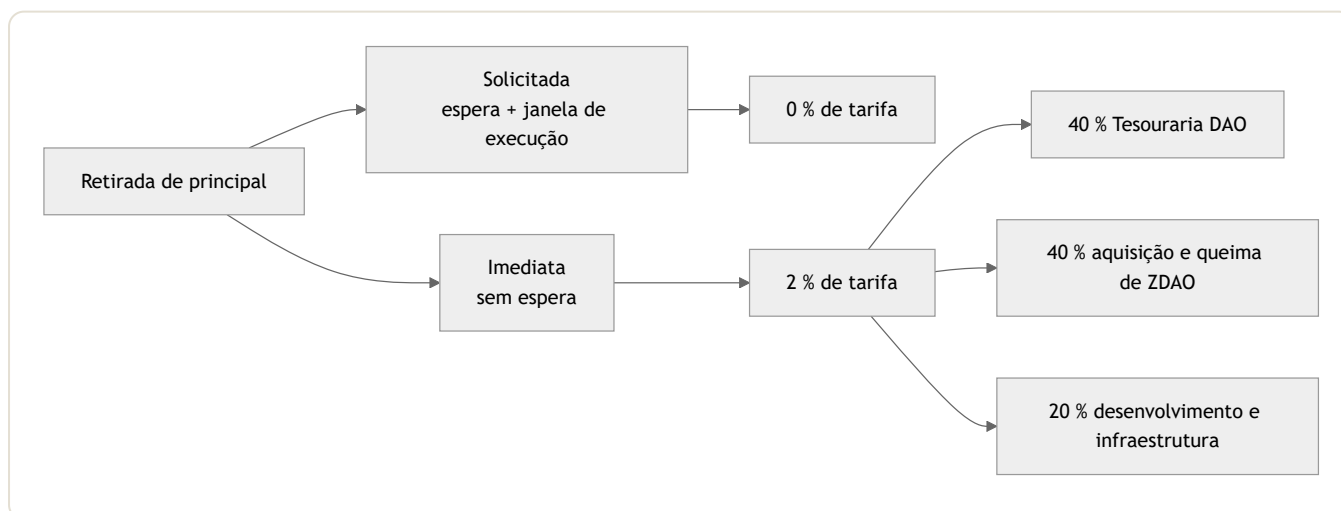
Os ZDAO gerados como recompensa:

- procedem exclusivamente da reserva de staking, não do Programa de Méritos;
- **não herdam o bloqueio** do ZREC que os gerou;
- são livres assim que distribuídos.

6.6 Retirada

Duas modalidades para as posições livres e para a parte disponível das posições de Méritos:

Modalidade	Procedimento	Tarifa
Solicitada	Período de espera + janela de execução	0 %
Imediata	Sem período de espera	2 % sobre o principal retirado



Tarifa de retirada imediata: 2 % inicial sobre o principal retirado. É o valor inicial, não um valor permanente: a DAO pode modificá-lo por votação dentro do **intervalo de 0,50 % a 5,00 %**.

Distribuição inicial da tarifa, modificável pela governança dentro dos limites do protocolo:

Destino	Inicial
Tesouraria DAO	40 %
Aquisição e queima de ZDAO	40 %
Desenvolvimento e infraestrutura	20 %
Provedores de liquidez	0 %

Essa tarifa é independente das tarifas da ZERO DEX e não segue necessariamente a sua distribuição. A parte destinada a aquisição e queima é acumulada e executada segundo o Burn Execution Threshold da Seção 2.6.

Posições de Méritos. A retirada imediata não permite contornar o bloqueio: durante os seis primeiros meses, não é possível retirar principal por nenhuma das duas vias. Depois, só é possível retirar a quantidade já disponível segundo a liberação progressiva de 2 % ao mês durante 50 meses (Seção 5.5).

7. ZERO DEX

7.1 Natureza

A ZERO DEX é o Dashboard principal e a interface descentralizada do ecossistema, não apenas uma exchange ou um conjunto de pools de liquidez. É a camada por meio da qual os usuários interagem com a infraestrutura on-chain do protocolo.

Deve-se distinguir de forma expressa:

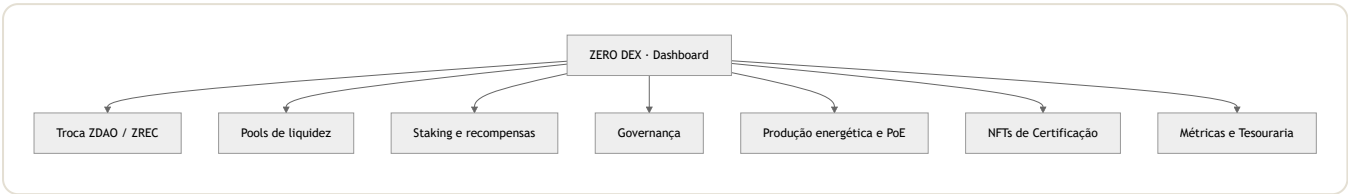
ZERO DEX = Dashboard e interface do ecossistema
Contratos, pools, routers, protocolos de liquidez = camada tecnológica subjacente

A ZERO DEX pode interagir com infraestrutura própria, externa ou agregada.

7.2 Funcionalidades

São integradas de forma progressiva: troca de ZDAO, ZREC e ativos compatíveis; acesso a pools de liquidez; staking de ZREC e gestão de posições; resgate de recompensas; interação com a governança; informações de produção energética e de Proof of Energy; visualização de ZREC e de NFTs de Certificação Energética;

informações de produtores e instalações; métricas do protocolo e informações da Tesouraria; funcionalidades DeFi e aplicações futuras construídas sobre a ZERO Energy.



Restrição. O mercado opera exclusivamente à vista. Não são oferecidas operações com alavancagem, margem nem instrumentos derivativos sobre os ativos do ecossistema. Incorporar qualquer funcionalidade dessa natureza requer uma decisão expressa da DAO e uma revisão prévia da arquitetura.

7.3 Tarifas

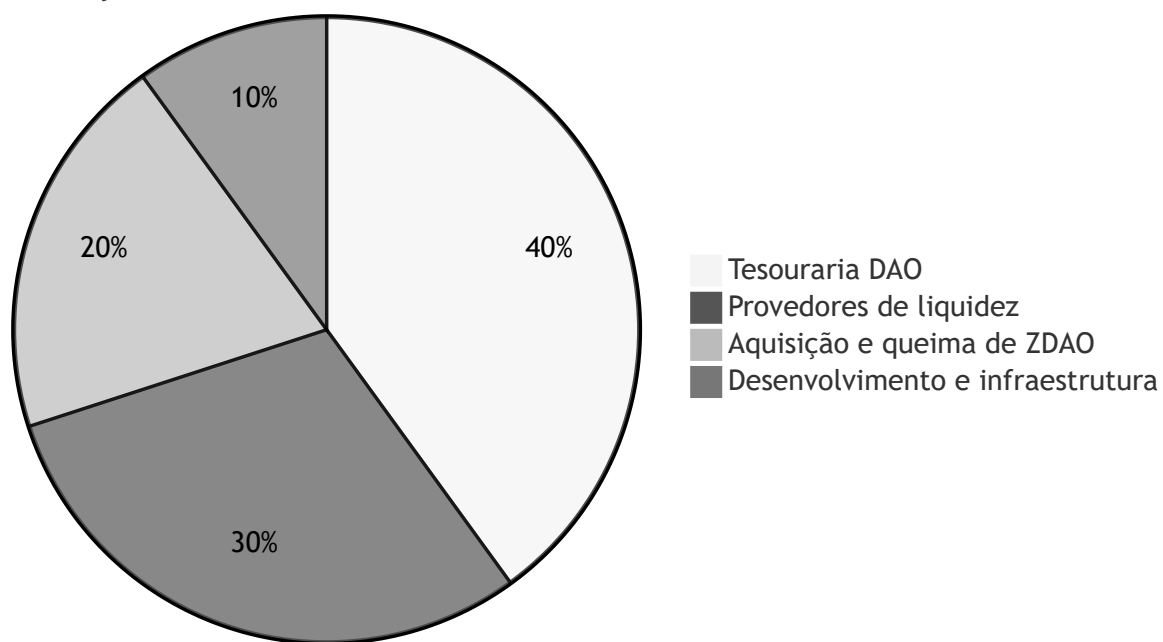
As operações geram uma **tarifa sobre o volume negociado**, que é cobrada no ativo de entrada e consolidada periodicamente.

Tarifa: 0,30 % sobre o volume (inicial), configurável pela governança no intervalo de 0,05 % a 1,00 % (Seção 11.2).

A tarifa é distribuída entre os seguintes destinos:

Destino	Inicial	Intervalo configurável
Tesouraria DAO	40 %	20 % – 50 %
Provedores de liquidez	30 %	20 % – 50 %
Aquisição e queima de ZDAO	20 %	0 % – 30 %
Desenvolvimento e infraestrutura	10 %	0 % – 20 %

Distribuição inicial da tarifa da ZERO DEX

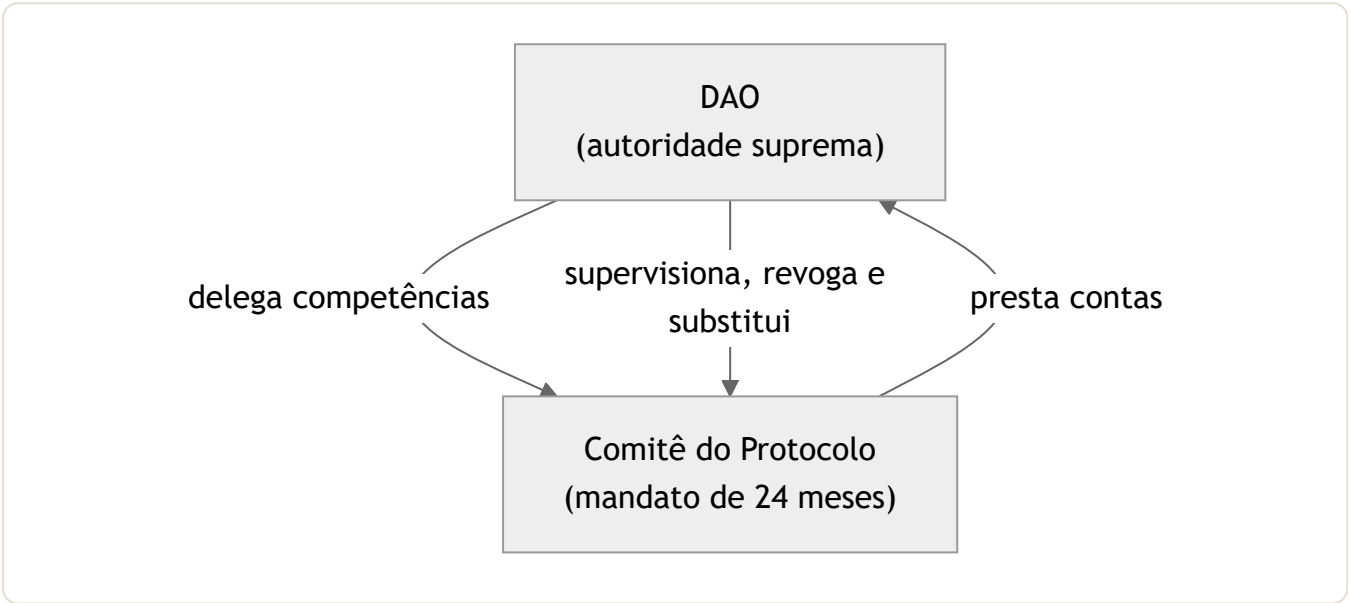


A soma deve ser, a todo momento, igual a 100 %; o contrato rejeita qualquer configuração que não a cumpra. A fração destinada à queima é acumulada e executada segundo o Burn Execution Threshold da Seção 2.6.

8. GOVERNANÇA E DESCENTRALIZAÇÃO PROGRESSIVA

8.1 DAO e Comitê do Protocolo

A **DAO** é a **autoridade suprema de governança**. O **Comitê do Protocolo** é um órgão operacional com competências delegadas, **não uma autoridade acima da DAO**.



Mandato inicial do Comitê: 24 meses. Um ano é insuficiente para gerir infraestrutura energética; períodos de quatro ou cinco anos concentram poder demais. Vinte e quatro meses permitem trabalhar e prestar contas.

O Comitê está sujeito a renovação, revogação antecipada por meio dos mecanismos de governança, substituição por justa causa, obrigações de transparência, prestação de contas, limites em suas competências e supervisão pela DAO.

O Comitê não pode cunhar tokens, modificar parâmetros fora do intervalo nem dispor da Tesouraria DAO sem aprovação prévia.

8.2 Permissões administrativas

O protocolo reconhece exclusivamente as seguintes permissões. Não existe nenhuma outra permissão sobre os contratos principais.

Permissão	Titular	Alcance	Destino
Cunhagem de recompensas	Contrato de staking	Reserva de 500M, limitada pela curva decrescente	Permanente
Cunhagem via Claim	Contrato de Claim	Alocações da raiz publicada	Extingue-se ao fechar a janela

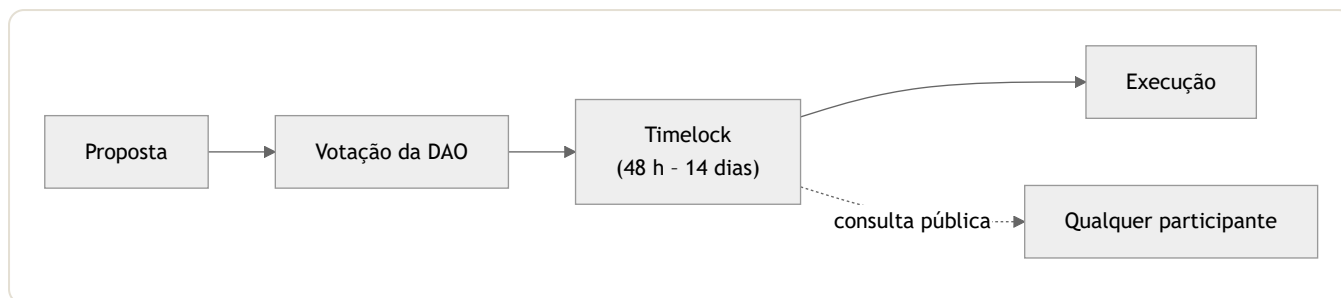
Permissão	Titular	Alcance	Destino
Cunhagem de ZREC Genesis	Contrato de Claim	Alocações de Pré-venda (TOKEN ZERO) e de Méritos resolvidas em ZREC	Extingue-se ao fechar a janela
Cunhagem energética de ZREC	Contrato de Emissão Energética	Lotes finalizados	Permanente
Operação do oráculo	ZERO Energy	Assinatura de validações	Abre-se a terceiros (Marco 3)
Cunhagem estratégica	Governança	Emissões Estratégicas	Sujeita ao invariante de oferta
Configuração de parâmetros	Governança	Intervalos da Seção 11	Permanente
Atualização de contratos	Governança	Contratos principais	Renuncia-se (Marco 5)
Pausa de emergência	Comitê do Protocolo	Suspensão temporária	Renuncia-se (Marco 5)

Nenhuma permissão de cunhagem recai sobre um endereço controlado por pessoas. As permissões são detidas por contratos, cujo comportamento é verificável.

8.3 Timelock

Toda execução que derive do contrato de governança está sujeita a um período de espera obrigatório, durante o qual a transação pendente pode ser consultada publicamente.

Operação	Período mínimo
Parâmetros dentro do intervalo	48 horas
Operações da Tesouraria DAO	72 horas
Emissões Estratégicas	7 dias
Modificação do conjunto de oráculos	7 dias
Atualização de contratos principais	14 dias



Sua finalidade é garantir que nenhuma decisão que afete os ativos ou a lógica do protocolo possa ser executada sem que os participantes tenham tempo de conhecê-la e reagir.

8.4 Pausa de emergência

O Comitê pode suspender temporariamente as operações diante de um incidente de segurança, com limites estritos: **não permite cunhar, transferir nem dispor de nenhum ativo**; duração máxima de 72 horas com suspensão automática da pausa; prorrogação sujeita à aprovação da DAO; justificativa pública em um prazo de 24 horas.

8.5 Atualização de contratos

Os contratos principais são implantados com capacidade de atualização durante as fases iniciais, para poder corrigir defeitos detectados em auditoria ou em produção. Toda atualização requer aprovação da DAO, um timelock de 14 dias, auditoria prévia e a publicação do código proposto durante todo o período de espera.

Nenhuma atualização pode modificar um invariante da Seção 11. Os invariantes são implementados de forma que sua verificação não dependa de código atualizável. A capacidade de atualização se extingue no Marco 5.

8.6 Descentralização progressiva por marcos

A descentralização não está associada a datas de calendário. Um protocolo não se descentraliza porque chega uma data. Cada marco é definido por meio de **condições objetivas e verificáveis**, e algumas condições devem ser cumpridas simultaneamente, para que ninguém possa acelerar artificialmente o processo para obter poder ou desbloquear uma capacidade.

Variáveis que podem ser consideradas em conjunto: número de produtores independentes, energia certificada, diversidade de fontes de dados, número e distribuição de validadores, maturidade dos Energy Oracles, TVL, maturidade e auditorias dos contratos, atividade e distribuição da participação na governança, e segurança operacional.

Os critérios concretos de cada marco são aprovados pela DAO por votação, com o timelock da Seção 8.3, à medida que o protocolo evolui.

Cada marco representa uma **renúncia irreversível** a uma capacidade de controle: uma vez executada, não pode ser revertida por nenhum mecanismo, inclusive as atualizações de contratos.

Marco	Renúncia	Verificação
1. Fechamento da janela Genesis	O Claim é desativado	As funções reverterem de forma incondicional
2. Consolidação da emissão	Extinguem-se as permissões de cunhagem de ZDAO, exceto staking e estratégicas	Lista pública de endereços autorizados
3. Independência da validação	A ZERO Energy deixa de controlar a validação energética	Lista pública de oráculos e sua independência comprovada
4. Maturidade do ecossistema	Critérios definidos pela governança	Métricas publicadas
5. Imutabilidade	Renuncia-se à atualização de contratos e à pausa de emergência	Endereço administrativo sem capacidade de atuação
6. Governança plena	O Comitê perde toda capacidade de iniciativa	As propostas só nascem do contrato de governança

Até a execução do **Marco 3**, a validação energética depende de infraestrutura operada pela ZERO Energy. O documento declara isso de forma expressa na Seção 4.3, em vez de apresentar como descentralizado um mecanismo que ainda não o é.

8.7 Publicação do estado

O protocolo publica de forma permanente e consultável: o marco alcançado e a transação de cada renúncia executada; a lista de endereços com permissão de cunhagem ativa; as transações pendentes no timelock; a composição do Comitê e do conjunto de oráculos, com indicação de seu operador; `totalSupply`, a capacidade de emissão restante e o estado da reserva de staking (`stakingMinted`); o número de instalações registradas e a energia certificada acumulada; e o percentual da emissão Genesis compensado.

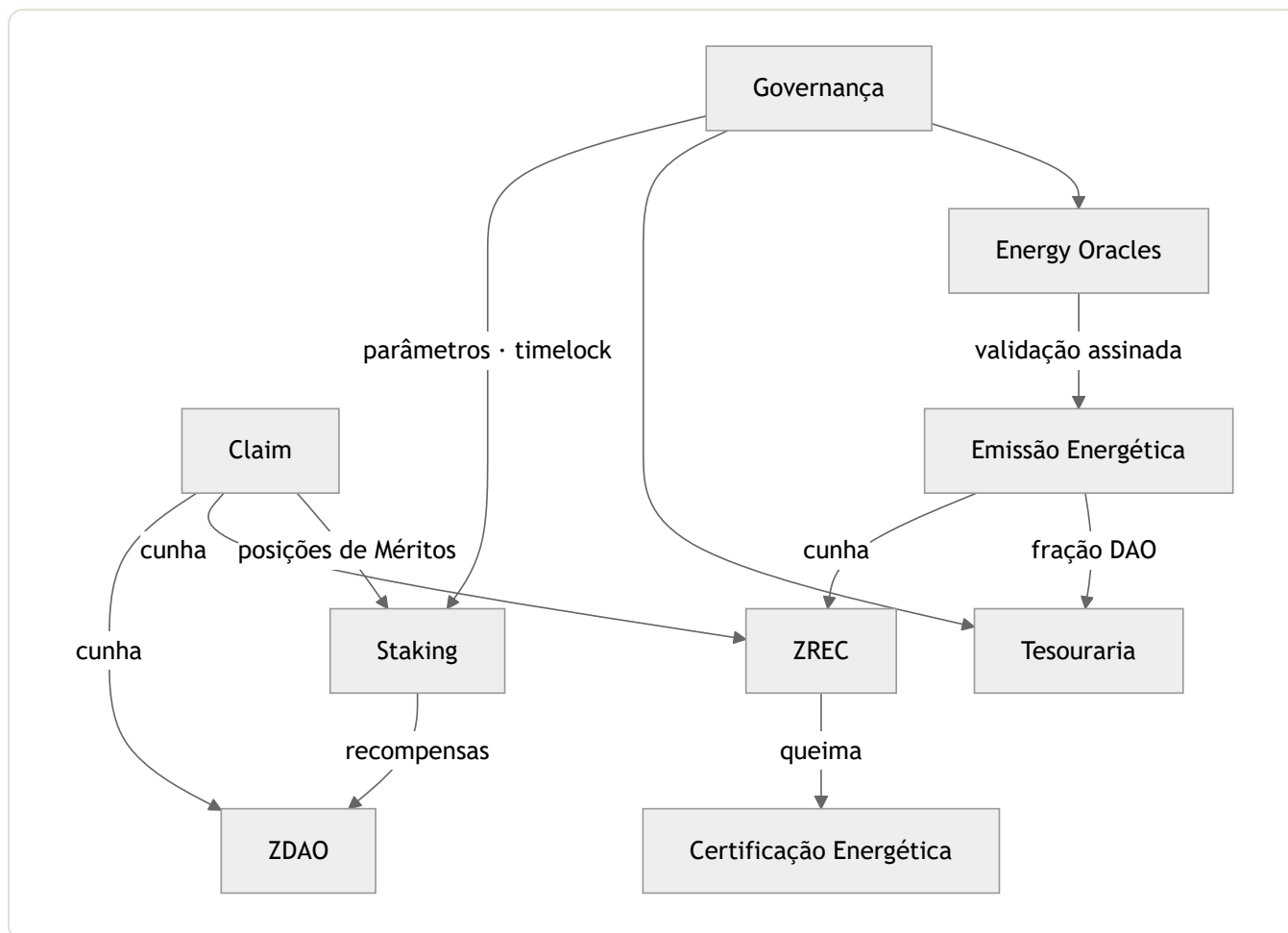
O grau de descentralização de um protocolo não se declara: demonstra-se com a lista de capacidades às quais se renunciou de forma verificável.

9. ARQUITETURA DE CONTRATOS

Infraestrutura modular na Base, com responsabilidades desacopladas.

Contrato	Responsabilidades principais
ZERO DAO (ZDAO)	ERC-20, 8 decimais, cunhável e queimável. <code>MAX_SUPPLY</code> aplicado contra <code>totalSupply</code> . Cunhagem restrita a endereços autorizados. A queima devolve capacidade de cunhagem

Contrato	Responsabilidades principais
ZERO REC (ZREC)	ERC-20, 3 decimais, ativo fungível único. Cunhagem a partir do Claim (Pré-venda e Méritos) e a partir da Emissão Energética. Contabilidade diferenciada Genesis / Energético
Claim	Verificação de provas de Merkle contra a raiz publicada. Resolução do direito de cunhagem TOKEN ZERO (escolha ZDAO/ZREC) com consumo único. Entrega de ZDAO (Pré-venda) ou cunhagem de ZREC (Pré-venda e Méritos), com staking automático para as posições de Méritos
Emissão Energética	Verificação da validação do oráculo. Registro de unicidade por identificador de lote. Estado do lote e janela de provisoriedade. Cunhagem e distribuição
Staking	Posições individualizadas. Modelo de recompensa linear no tempo com taxa que se reduz à metade a cada ano (100 % no ano 1, 50 % no ano 2...). Regras de retirada diferenciadas por tipo de posição. Contador acumulado stakingMinted com teto na reserva de 500M e limitado pela curva decrescente
Certificação Energética	Queima de ZREC destinado a compensação. Emissão do NFT com sua finalidade. Não transferibilidade dos certificados de Compensação Genesis
Governança	Propostas e votações. Parâmetros dentro do intervalo. Nomeação e revogação do Comitê. Execução sujeita a timelock
Tesouraria	Custódia multiassinatura. Recebimento da fração energética de ZREC. Execução exclusiva de operações aprovadas
Energy Oracles	Registro de oráculos autorizados. Autorizações assinadas com carimbo de tempo e validade. Registro auditável de validações



Camada de aquisição de dados. Infraestrutura off-chain (Seção 4.4). Não faz parte do conjunto de contratos e **não tem nenhuma permissão sobre eles**. Sua substituição ou indisponibilidade não afeta a integridade dos ativos já emitidos.

A arquitetura deve permitir incorporar novos contratos, serviços e integrações sem substituir os contratos principais.

10. SEGURANÇA

10.1 Auditoria

Todos os contratos devem passar por uma auditoria independente antes de sua entrada em produção, verificando de forma expressa os invariantes da Seção 11. Toda modificação relevante exige uma auditoria adicional prévia à implantação.

10.2 Vetores considerados

Vetor	Medida	Seção
Claim repetido após transferir ZDAO	A escolha reside na alocação off-chain, com consumo único	5.3

Vetor	Medida	Seção
Duplicação da alocação usando várias wallets	Estado terminal por alocação	5.3
Emissão de recompensas acima da reserva	A reserva de staking mantém seu próprio contador acumulado, que a queima não reduz	2.2
Contorno do calendário de Méritos	O bloqueio reside nas regras de retirada da posição	5.5 e 6.4
Dupla cunhagem ao tentar novamente um lote	Identificador de lote no registro de unicidade	4.6
Reutilização de produção já processada	Estado FINALIZED irreversível	4.6
Duplo uso de um certificado	Finalidade registrada e não transferibilidade	3.6
Declaração de produção inflada	Verificações de plausibilidade	4.5
Instalação inexistente ou superdimensionada	Tripla verificação da potência nominal	4.5
Autorização discricionária de cunhagens	Árvore de Merkle publicada antes do Claim	5.6
Desvio acumulado por arredondamento	Transferência obrigatória de resíduos	4.6
Esgotamento acelerado da reserva de staking	Curva máxima decrescente e reserva de 500M como teto	6.3

10.3 Tesouraria e segurança operacional

A Tesouraria DAO opera com um esquema multiassinatura; nenhum membro do Comitê pode dispor dos fundos de forma individual; toda operação cumpre as regras de autorização e o timelock; todas ficam registradas on-chain.

Medidas operacionais: separação de responsabilidades, controle de permissões, registro permanente de operações, validação criptográfica das ações críticas, proteção contra ataques de repetição e execuções duplicadas, e monitoramento contínuo.

10.4 Melhoria contínua

A governança pode incorporar novas auditorias, melhorias de infraestrutura, melhorias na gestão de permissões, novos mecanismos criptográficos e procedimentos de resposta a incidentes.

O protocolo não exige depósito em garantia dos oráculos. Um depósito não demonstra que um dado energético seja verdadeiro: apenas introduz uma penalidade econômica caso alguém engane. Para a ZERO Energy, é mais determinante a cadeia técnica de verificação —instalação, medidor, medição, período,

validação, unicidade— descrita na Seção 4. A governança poderá incorporar no futuro mecanismos de garantia econômica ou de penalidade para determinados validadores, sem torná-los agora um requisito do protocolo.

11. INVARIANTES E PARÂMETROS

Esta seção reúne em um só lugar o que não pode mudar e o que pode mudar, com seu intervalo.

11.1 Invariantes

Não podem ser modificados por nenhum mecanismo de governança nem por atualizações de contratos. São implementados de forma que sua verificação não dependa de código atualizável.

	Invariante	Seção
I-1	O <code>totalSupply</code> de ZDAO nunca ultrapassa 1.000.000.000 (<code>MAX_SUPPLY</code> do ERC-20)	2.1
I-2	A queima reduz <code>totalSupply</code> e devolve capacidade de cunhagem sob o <code>MAX_SUPPLY</code> ; não repõe a reserva de staking	2.2
I-3	500.000.000 ZDAO ficam reservados exclusivamente para o Sistema Oficial de Staking (<code>stakingMinted</code> com teto de 500M) e somente o contrato de staking pode cunhá-los	2.3 e 6.3
I-4	A curva decrescente de emissão (250/125/62,5/31,25M) é um teto anual absoluto	6.3
I-5	Uma alocação Genesis é consumida uma única vez; a escolha entre ZDAO e ZREC reside no registro off-chain, nunca no token	5.3
I-6	O ZREC é um ativo fungível único; as restrições residem nas posições, nunca no token	3.2
I-7	Nenhuma unidade de energia pode sustentar mais de uma emissão nem mais de um certificado	4.2
I-8	Um lote em estado <code>FINALIZED</code> não pode ser reutilizado	4.6
I-9	Nenhuma cunhagem pode ser autorizada com um critério não reproduzível	4.5
I-10	A DAO é a autoridade suprema; o Comitê só exerce competências delegadas	8.1
I-11	A recompensa de staking é acumulada linearmente no tempo com uma taxa que se reduz à metade a cada ano (100 % no ano 1, 50 % no ano 2...)	6.2

11.2 Parâmetros configuráveis

Modificáveis pela governança dentro dos intervalos indicados e sujeitos ao timelock da Seção 8.3.

Parâmetro	Valor inicial	Intervalo	Seção
Distribuição da Emissão Energética	50 % produtor	30 % – 70 %	3.3
Fechamento de lote — tempo	24 horas	configurável	4.6
Fechamento de lote — energia	1 MWh	configurável	4.6
Janela de provisoriedade	72 horas	configurável para baixo	4.6
Burn Execution Threshold	10.000 ZDAO	configurável	2.6
Tarifa da ZERO DEX	0,30 %	0,05 % – 1,00 %	7.3
Distribuição da tarifa	40/30/20/10	ver tabela 7.3	7.3
Mandato do Comitê	24 meses	renovável	8.1
Tarifa de retirada imediata do staking	2 %	0,50 % – 5,00 %	6.6
Distribuição da tarifa de retirada	40/40/20/0	ver Seção 6.6	6.6
Período de espera e janela da retirada solicitada	definidos pela governança	com limites de segurança	6.6

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Finalidade e interpretação

Este documento define a arquitetura econômica, técnica e funcional do protocolo e constitui a especificação de referência para seu desenvolvimento e evolução.

Durante o desenvolvimento, podem ser realizadas adaptações técnicas desde que não alterem os invariantes da Seção 11.1, não comprometam a separação funcional entre ZDAO e ZREC, não reduzam as garantias de segurança e sejam compatíveis com as decisões aprovadas pela governança.

Nenhuma adaptação técnica pode afetar um invariante. Qualquer adaptação que modifique o comportamento descrito requer a aprovação expressa da governança e a correspondente ampliação desta especificação, que será incorporada como anexo datado.

12.2 Evolução

A incorporação de novas funcionalidades, mecanismos econômicos, integrações energéticas, mercados ou serviços é realizada por meio de propostas aprovadas pela governança. A arquitetura modular permite essa evolução sem comprometer a compatibilidade com a infraestrutura existente.

12.3 Transparência

Toda a atividade do protocolo é desenvolvida conforme os princípios de transparência, rastreabilidade, segurança, descentralização, sustentabilidade, escalabilidade e auditabilidade. As operações executadas por meio dos contratos devem poder ser verificadas publicamente na Base.

12.4 Visão

A ZERO Energy constrói uma infraestrutura descentralizada que conecta financiamento, produção de energia renovável, tokenização de ativos, incentivos econômicos, governança e certificação ambiental dentro de um único ecossistema, na rede Base.